

# คู่มือการใช้งาน TEAS

Thailand Enterprise Accounting System

เวอร์ชัน 0.2 — บทที่ 1-2 (นำร่อง)

## 01.01 — เข้าสู่ระบบ

**เงื่อนไขก่อนใช้งาน:** มี user account ที่ผู้ดูแลระบบสร้างให้แล้ว · รู้ username + password ของตัวเอง

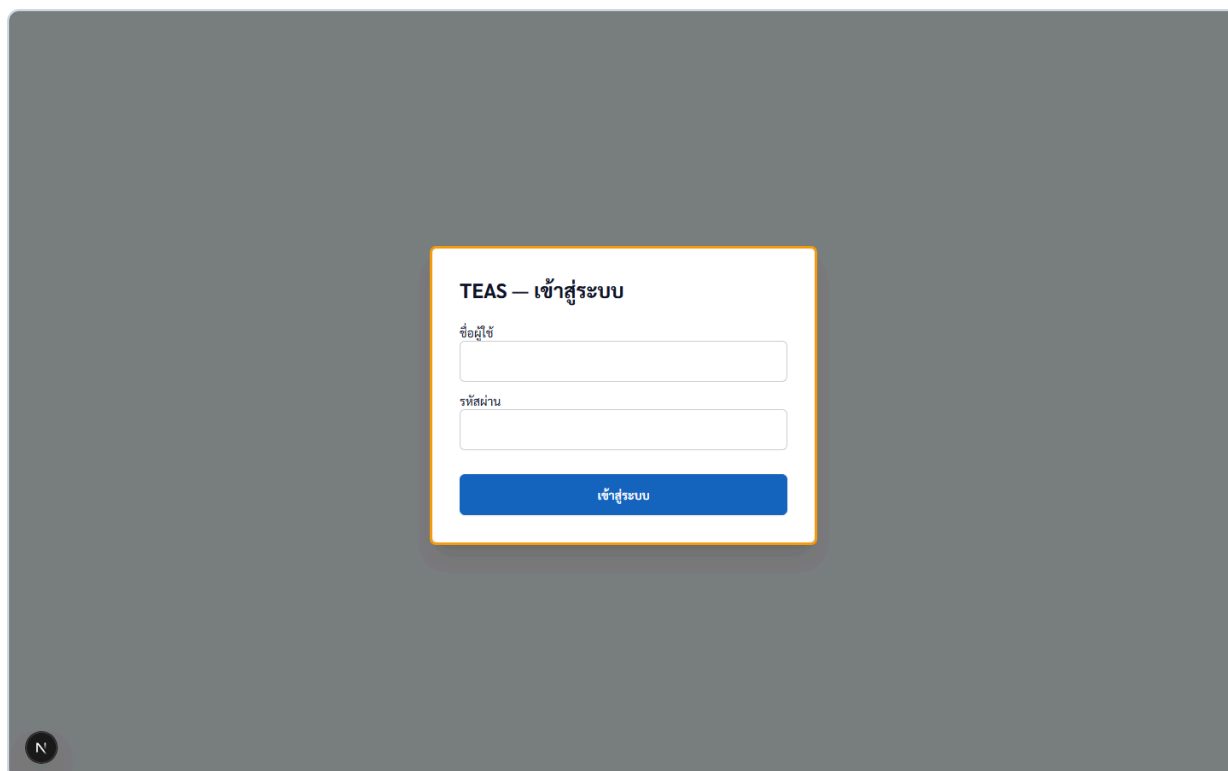
TEAS ใช้รหัสผ่านปกติร่วมกับ MFA (ถ้าเปิดใช้) ผ่านหน้า login เพียงหน้าเดียว.

ระบบจะออก JWT เก็บเป็น httpOnly cookie — ไม่เก็บใน localStorage ของ browser เพื่อความปลอดภัย (BFF cookie pattern).

ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้:

- หน้าตา login screen
- การกรอก username + password
- หน้า dashboard ที่ปรากฏหลัง login สำเร็จ

### ขั้นที่ 1



เปิด browser ไปที่ URL ของระบบ — หน้าเข้าสู่ระบบจะแสดงพร้อม ช่อง "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน"

### ขั้นที่ 2

TEAS — เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก "ชื่อผู้ใช้" ที่ผู้ดูแลระบบให้มา (ตัวอย่างคู่มือนี้ใช้ demo-accountant)

### ขั้นที่ 3

TEAS — เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

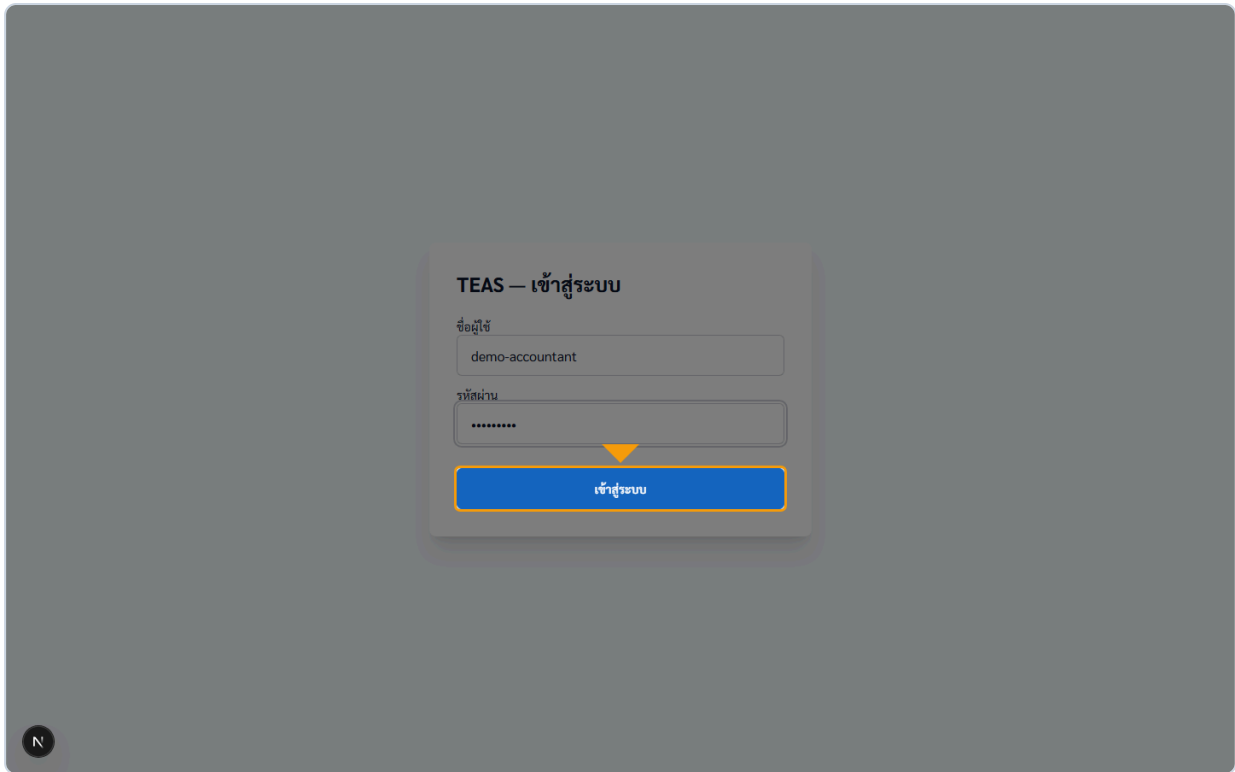
demo-accountant

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

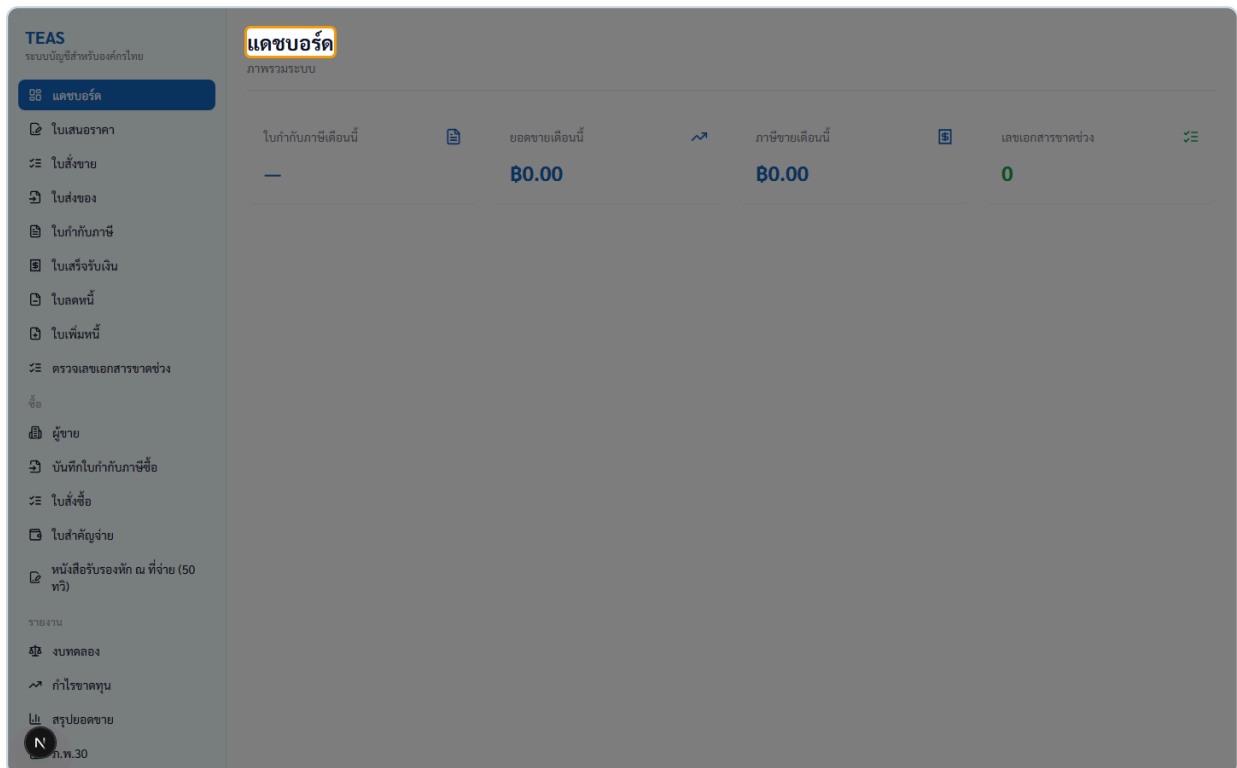
กรอก "รหัสผ่าน" — ตัวอักษรจะถูกซ่อนเป็นจุด. หากตั้ง MFA ไว้ ระบบจะถามรหัส OTP ในขั้นถัดไป

### ขั้นที่ 4



คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" — ระบบจะตรวจสอบ credentials และเปิด session ผ่าน httpOnly cookie

## ขั้นที่ 5



เข้าสู่ระบบสำเร็จ — หน้า "แดชบอร์ด" ปรากฏพร้อมภาพรวมระบบ: ยอดขายเดือนนี้, ภาษีขาย, ใบกำกับภาษี, เลขเอกสารขาดช่วง. เมนูทางซ้ายแสดงโมดูลหลัก: ขาย, ซื้อ, รายงาน

## 01.02 — สํารวจ Dashboard

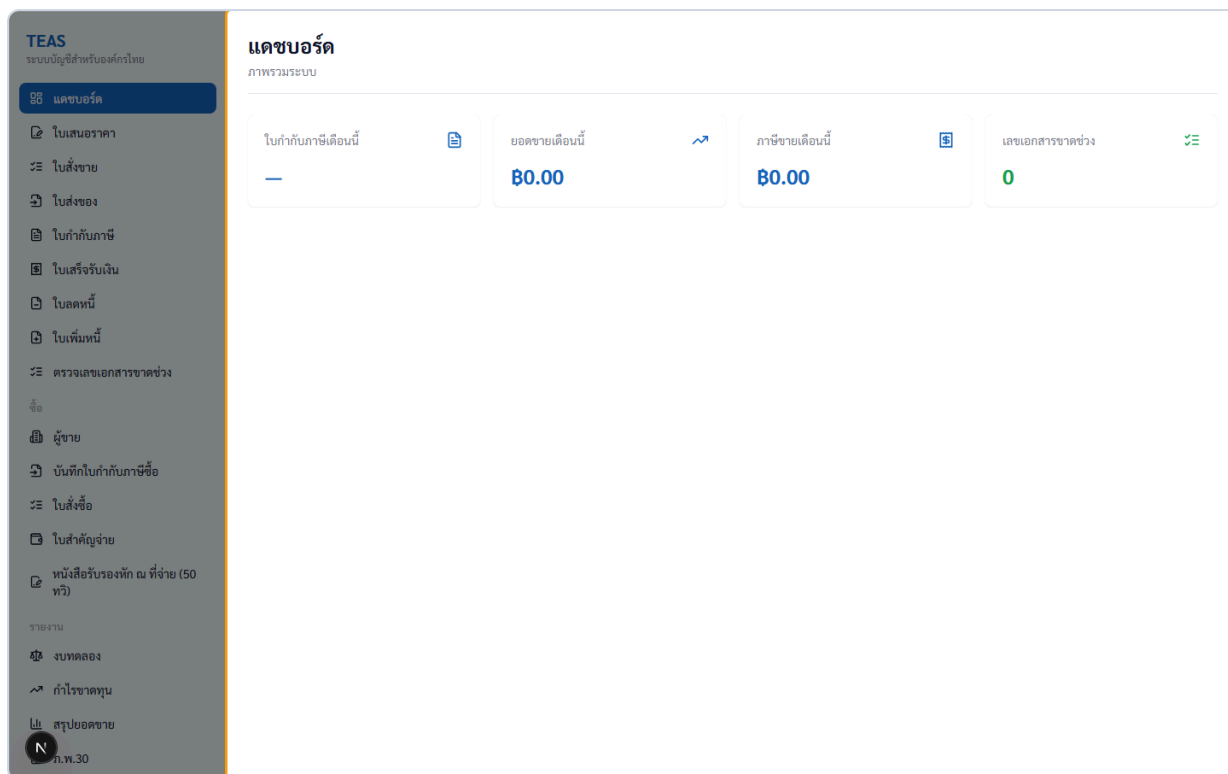
เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login แล้ว (walkthrough 01.01) · อยู่ที่ URL / (dashboard root)

หลัง login สำเร็จ ผู้ใช้จะมาที่ "แดชบอร์ด" — หน้าแรกที่สรุปภาพรวมระบบ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าทุกโมดูล. ในบทนี้คุณจะรู้จัก:

- 4 stat cards ที่สรุปสถานะการเงินของเดือนนี้
- โครงสร้าง sidebar ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม: ขาย / ซื้อ / รายงาน / ตั้งค่า
- ปุ่ม TH/EN สำหรับสลับภาษา และปุ่ม "ออกจากระบบ"

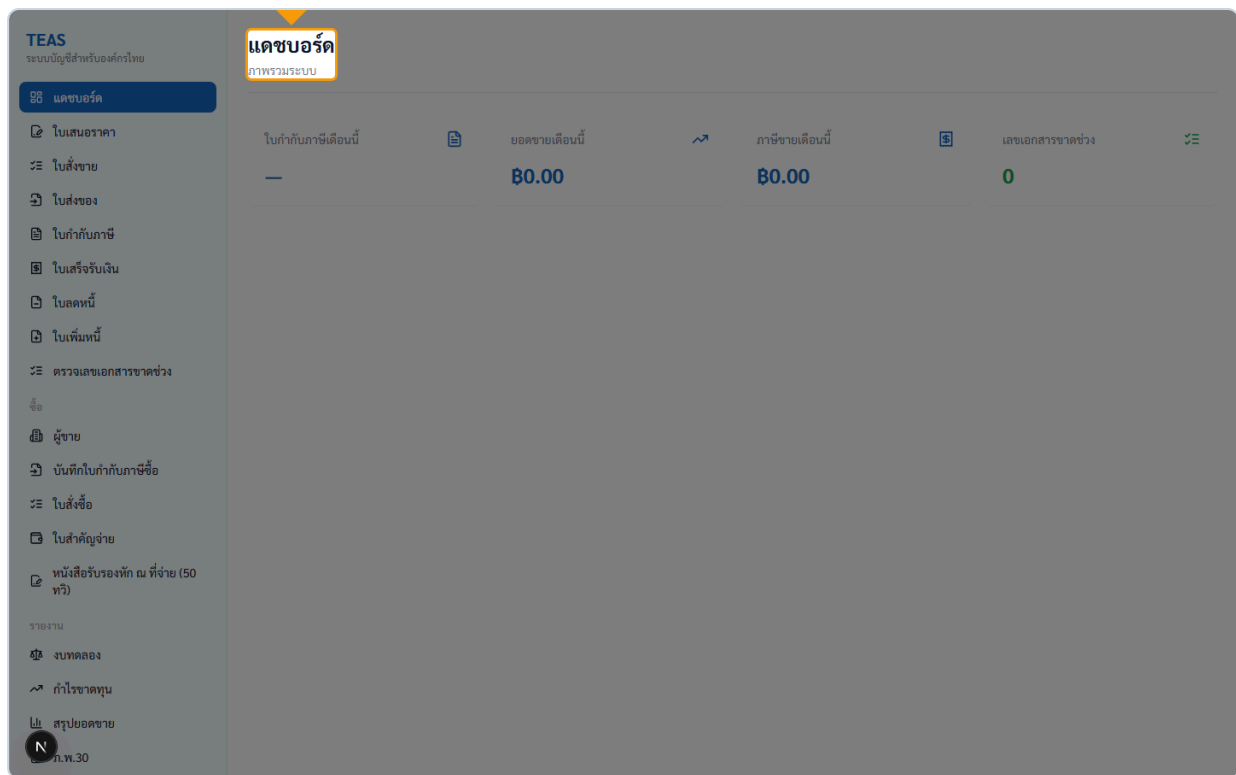
หมายเหตุ: TEAS ใช้ navigation แบบ sidebar เพียงอย่างเดียว — ไม่มี top header bar.

### ขั้นที่ 1



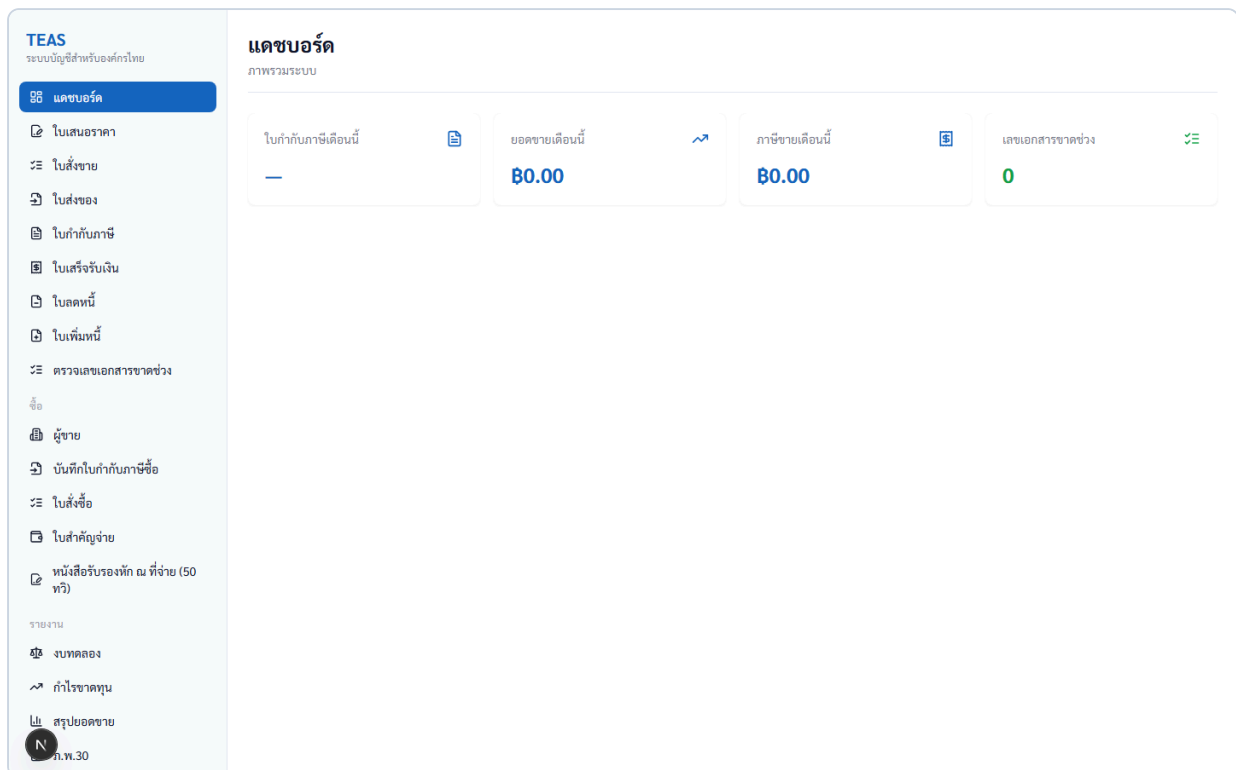
นี่คือหน้า "แดชบอร์ด" — สรุปภาพรวมระบบของเดือนปัจจุบัน. หัวเรื่อง "แดชบอร์ด" + คำอธิบาย "ภาพรวมระบบ" + 4 stat cards ด้านบน

### ขั้นที่ 2



card แรก "ใบกำกับภาษีเดือนนี้" — จำนวนใบกำกับภาษีขายที่ Post แล้วในเดือนปัจจุบัน. เมื่อยังไม่มีข้อมูลจะแสดง "—"

### ขั้นที่ 3



card "ยอดขายเดือนนี้" — ผลรวม net amount ของใบกำกับภาษีขาย ที่ Post แล้ว (ไม่รวมที่ยกเลิก). หน่วยเป็นบาท (฿)

### ขั้นที่ 4

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

๘๘ แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเลขเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

แดชบอร์ด

ภาพรวมระบบ

ใบกำกับภาษีเดือนนี้

ยอดขายเดือนนี้

฿0.00

ภาษีขายเดือนนี้

฿0.00

เลขเอกสารขาดช่วง

0

card "ภาษีขายเดือนนี้" — ผลรวม VAT 7% (Output VAT) ที่เรียกเก็บจากลูกค้า. เป็นตัวเลขเดียวกับที่จะยื่น ก.พ.30 ปลายเดือน

## ขั้นที่ 5

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

๘๘ แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเลขเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

แดชบอร์ด

ภาพรวมระบบ

ใบกำกับภาษีเดือนนี้

ยอดขายเดือนนี้

฿0.00

ภาษีขายเดือนนี้

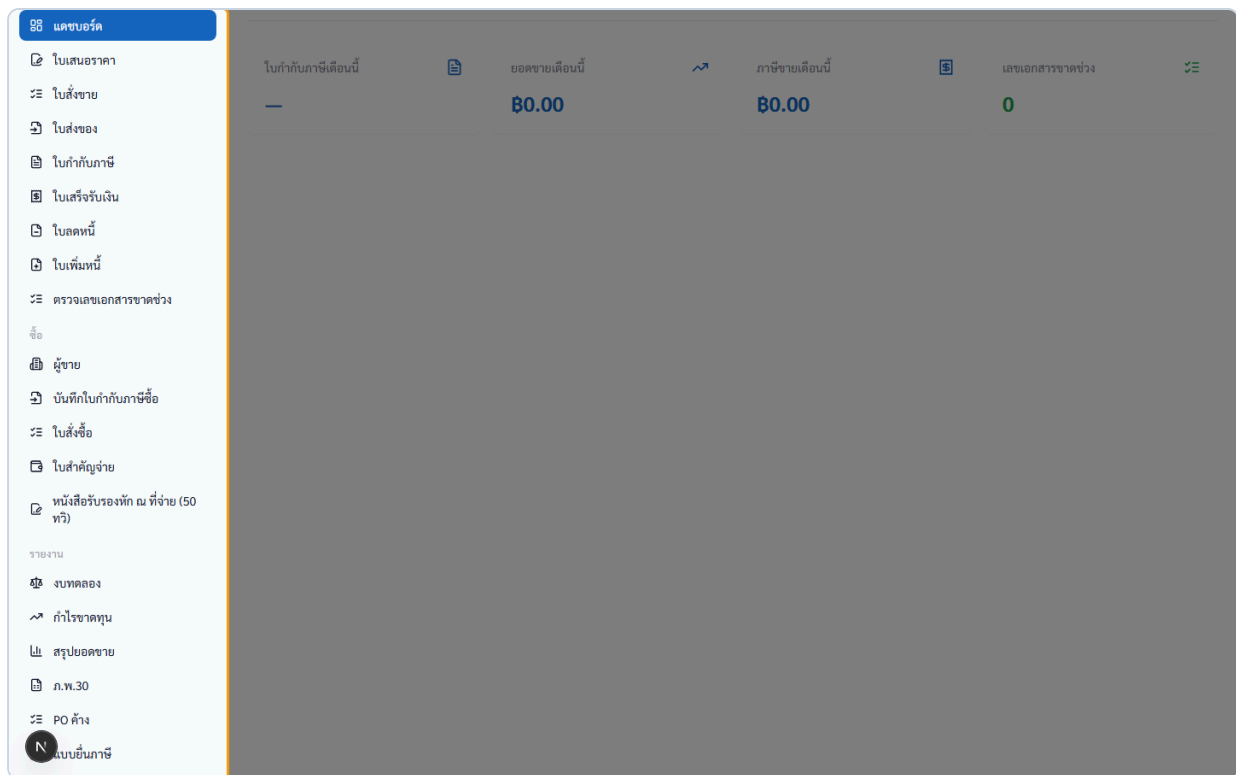
฿0.00

เลขเอกสารขาดช่วง

0

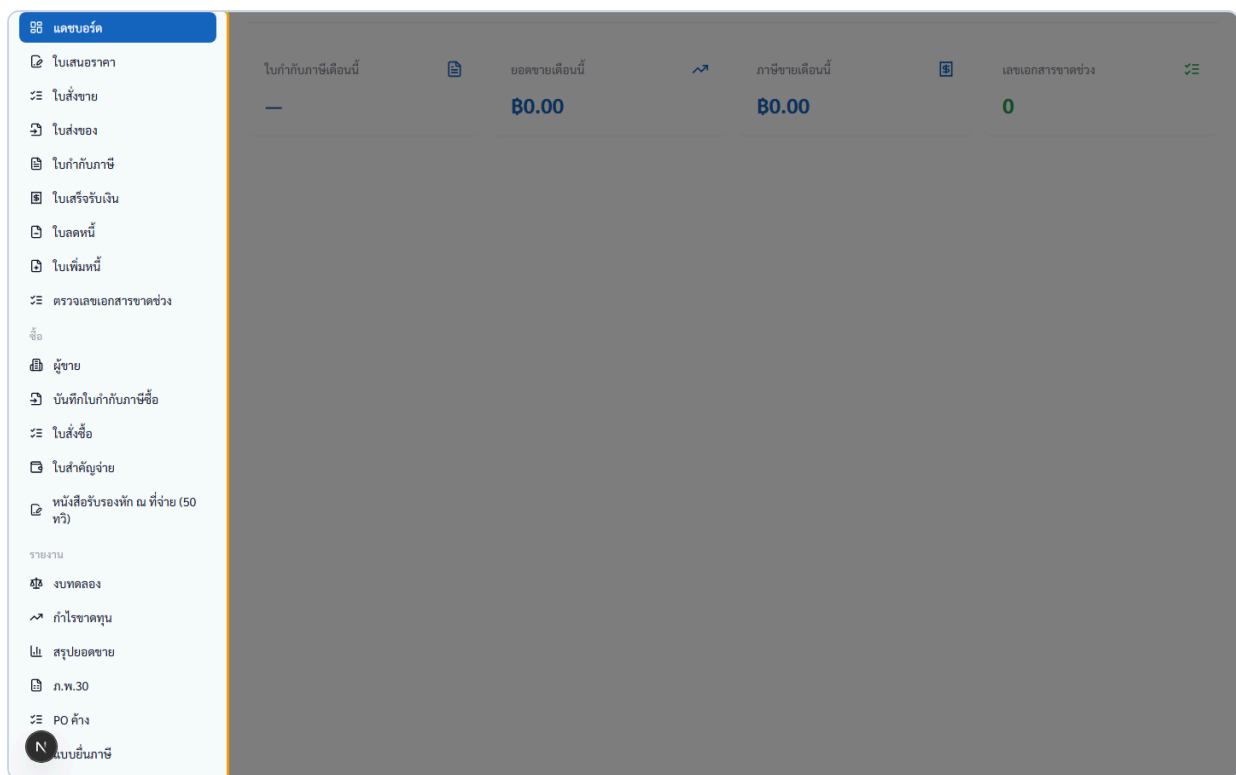
card "เลขเอกสารขาดช่วง" — จำนวนช่วงของเลขเอกสารที่ขาด (ตามกฎหมายบัญชี TEAS ต้องเป็น gapless). ถ้าไม่ใช่ 0 ต้องรีบตรวจ — คู่มือที่ 5

## ขั้นที่ 6



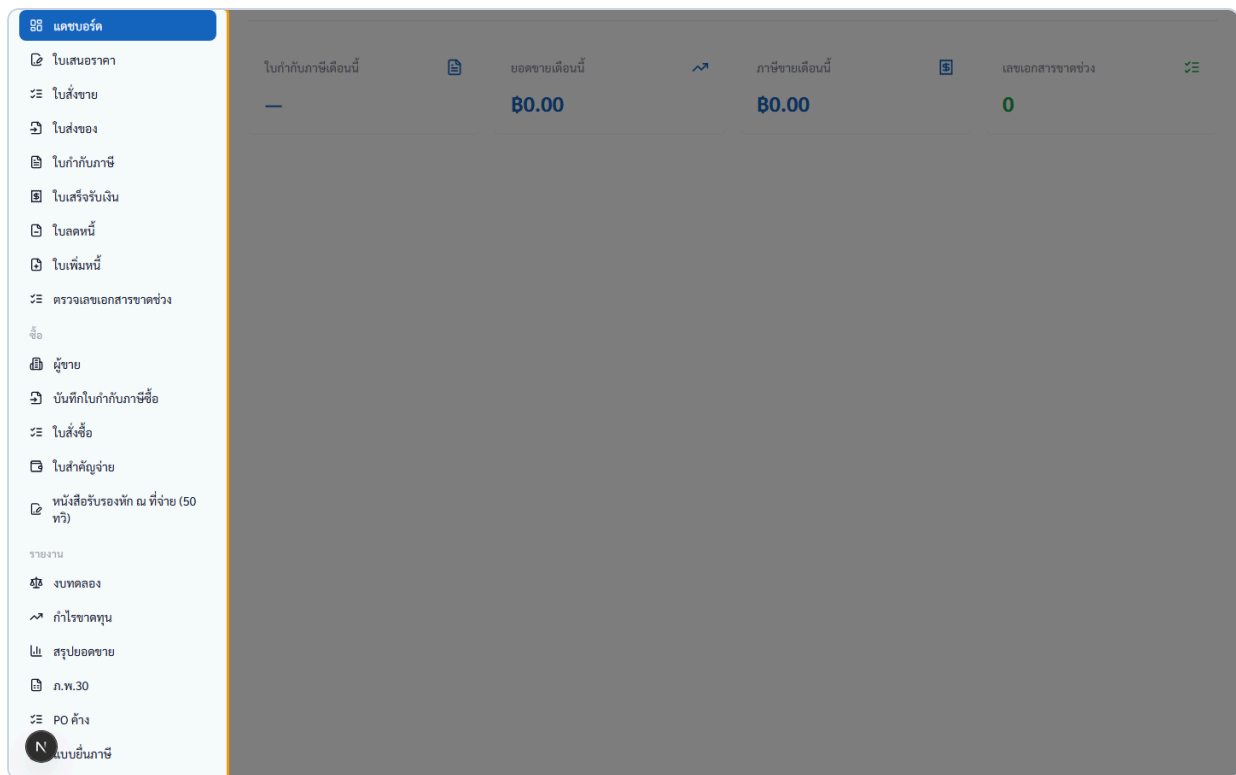
sidebar กลุ่มแรก (ไม่มีหัวข้อ) คือ "ขาย" — รวม แดชบอร์ด, ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้, ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

## ขั้นที่ 7



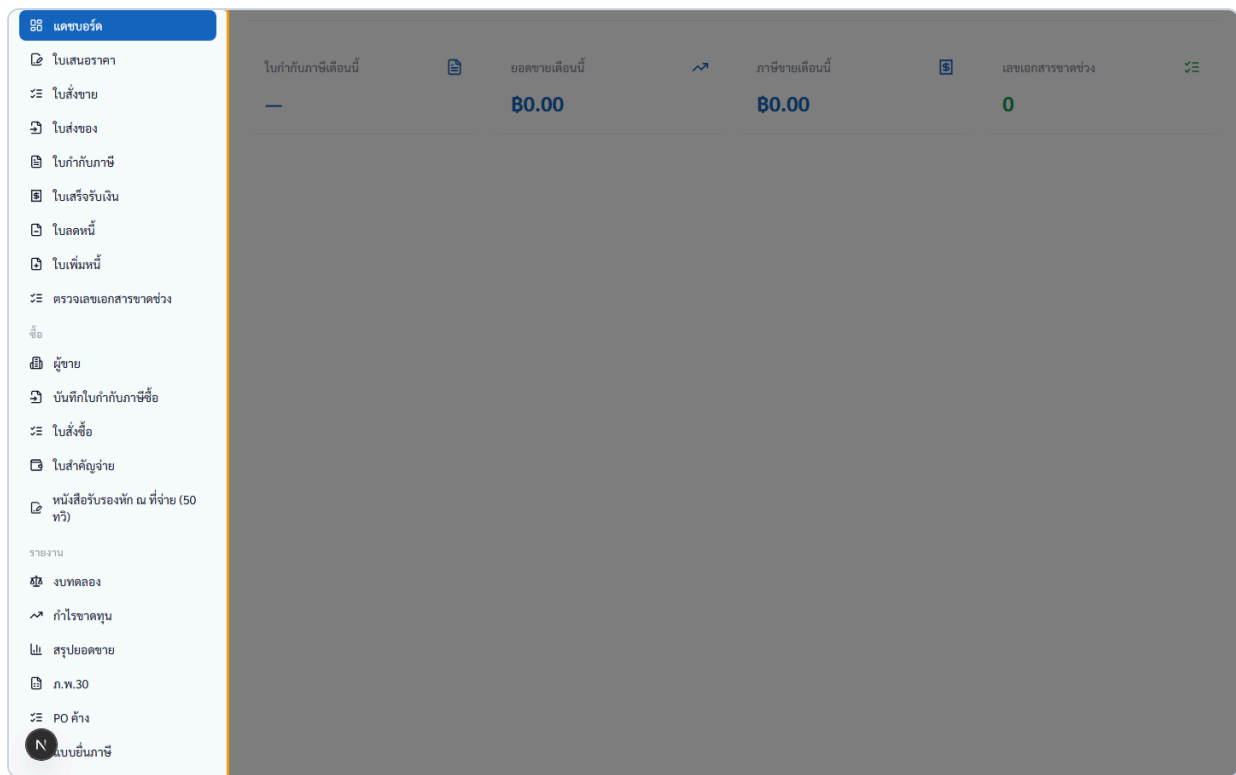
กลุ่ม "ซื้อ" — ผู้ขาย, บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบสำคัญจ่าย, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

## ขั้นที่ 8



กลุ่ม "รายงาน" — งบทดลอง, กำไรขาดทุน, สรุปยอดขาย, ภ.พ.30, PO ค้าง, แบบยื่นภาษี, ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ

## ขั้นที่ 9



กลุ่ม "ตั้งค่า" — 5 รายการ. ลิงก์แรก "ข้อมูลบริษัท" (Sprint 13d-P6, ทำก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับ tenant ใหม่ — ดูบท 02.05) ตามด้วย สินค้า/บริการ, หน่วยธุรกิจ (Business Unit), ประเภทหัก ณ ที่จ่าย (admin), API Keys (admin)

## ขั้นที่ 10



ด้านล่าง sidebar มี 2 ปุ่ม — "TH / EN" สลับภาษา (ดูบท 01.03) และ "ออกจากระบบ" สำหรับ logout (ดูบท 01.04)

## 01.03 — เปลี่ยนภาษา TH / EN

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login แล้ว (walkthrough 01.01) · อยู่ที่ภาษาไทย (default)

TEAS รองรับ 2 ภาษาในหน้าเดียวกัน — ไทย (default) และ English. การสลับจะกระทบทั้ง sidebar, headings, labels, และ stat cards ทันที (client-side locale switch — ไม่ต้อง reload หน้า).

ศัพท์เฉพาะกฎหมายภาษีไทย เช่น "ภ.พ.30", "50 ทวิ", "ภ.ง.ด." จะคงรูปไว้แม้สลับเป็น English เพราะเป็นชื่อทางการตามมาตรฐานกรมสรรพากร (เช่น "ภ.พ.30 VAT Return", "WHT Certificates (50 ทวิ)").

User preference จะถูกเก็บไว้ใน cookie ของ browser — ครั้งต่อไปที่ login ระบบจะจำภาษาที่เลือกล่าสุด.

### ขั้นที่ 1



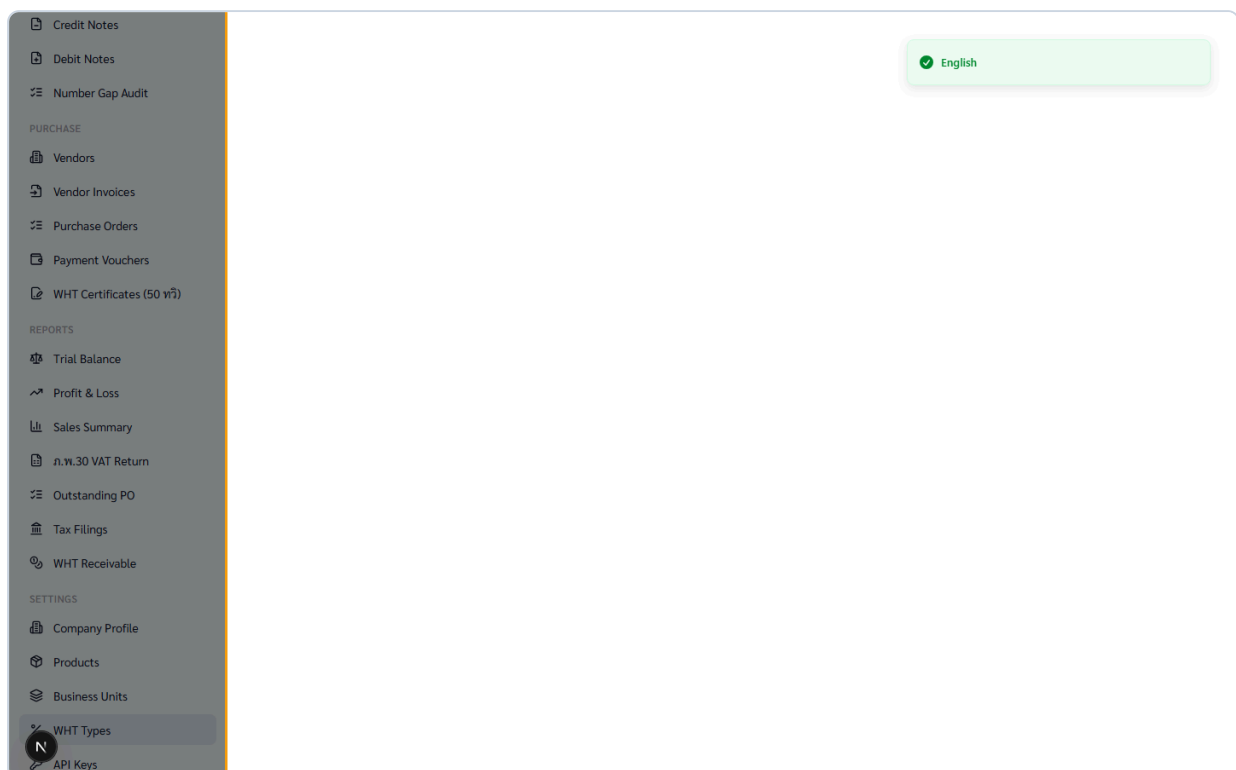
ปุ่ม "TH / EN" อยู่ล่างสุดของ sidebar (เหนือปุ่ม "ออกจากระบบ") — เป็น toggle 1-คลิกสลับภาษา

### ขั้นที่ 2



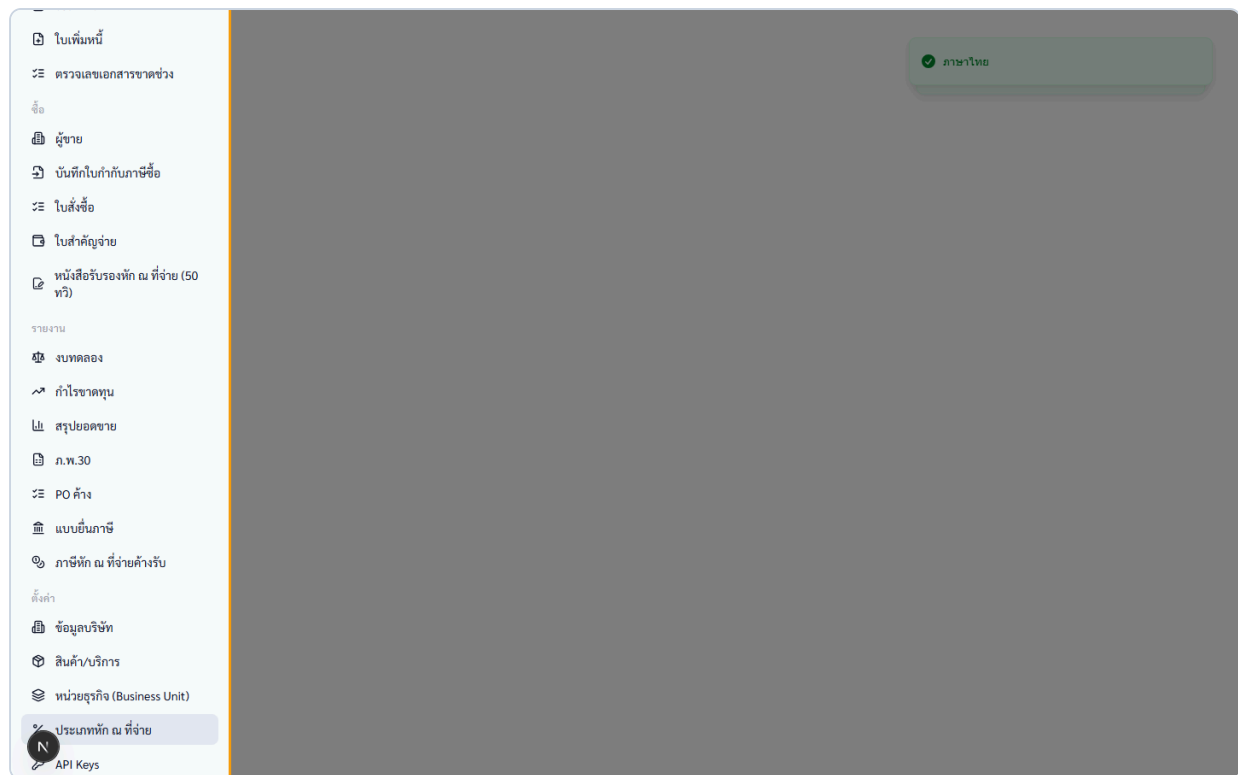
หลังคลิก → toast "English" ปรากฏมุมขวาบน. Sidebar แล่ทั้งหมด: "ใบเสนอราคา" → "Quotations", "ใบกำกับภาษี" → "Tax Invoices", "งบทดลอง" → "Trial Balance" ฯลฯ

### ขั้นที่ 3



หน้า dashboard แล่ด้วย — "แดชบอร์ด" → "Dashboard", "ภาพรวมระบบ" → "System overview", stat cards: "Tax Invoices this month", "Sales this month", "Output VAT this month", "Number gaps"

### ขั้นที่ 4



คลิกอีกครั้ง → กลับเป็นภาษาไทย. Toast "ภาษาไทย" ปรากฏ. ค่าที่เลือกล่าสุดจะถูก save ลง cookie อัตโนมัติ

## 01.04 — ออกจากระบบ

**เงื่อนไขก่อนใช้งาน:** login แล้ว (walkthrough 01.01) · อยู่ที่หน้าใดก็ได้หลัง login (ส่วนใหญ่ใช้จาก dashboard)

การ "ออกจากระบบ" (logout) จะส่ง POST ไปที่ `/api/auth/logout` — BFF จะลบ `httpOnly` cookie ที่เก็บ `access_token` แล้ว redirect กลับ `/login`.

ความปลอดภัย: เนื่องจาก JWT เก็บเป็น `httpOnly` cookie (BFF pattern) — JavaScript ของหน้าเว็บอ่านไม่ได้อยู่แล้ว, การ logout ฝั่ง browser จึงเพียงพอแม้ยังไม่ revoke token ฝั่ง server (token จะ expire ตามอายุปกติ).

หากต้องการ revoke ทันที (เช่นกรณี mobile device หาย) — admin สามารถกดบังคับ logout จาก User Management (ดูบทที่ 6 → "ผู้ใช้งาน" → revoke session).

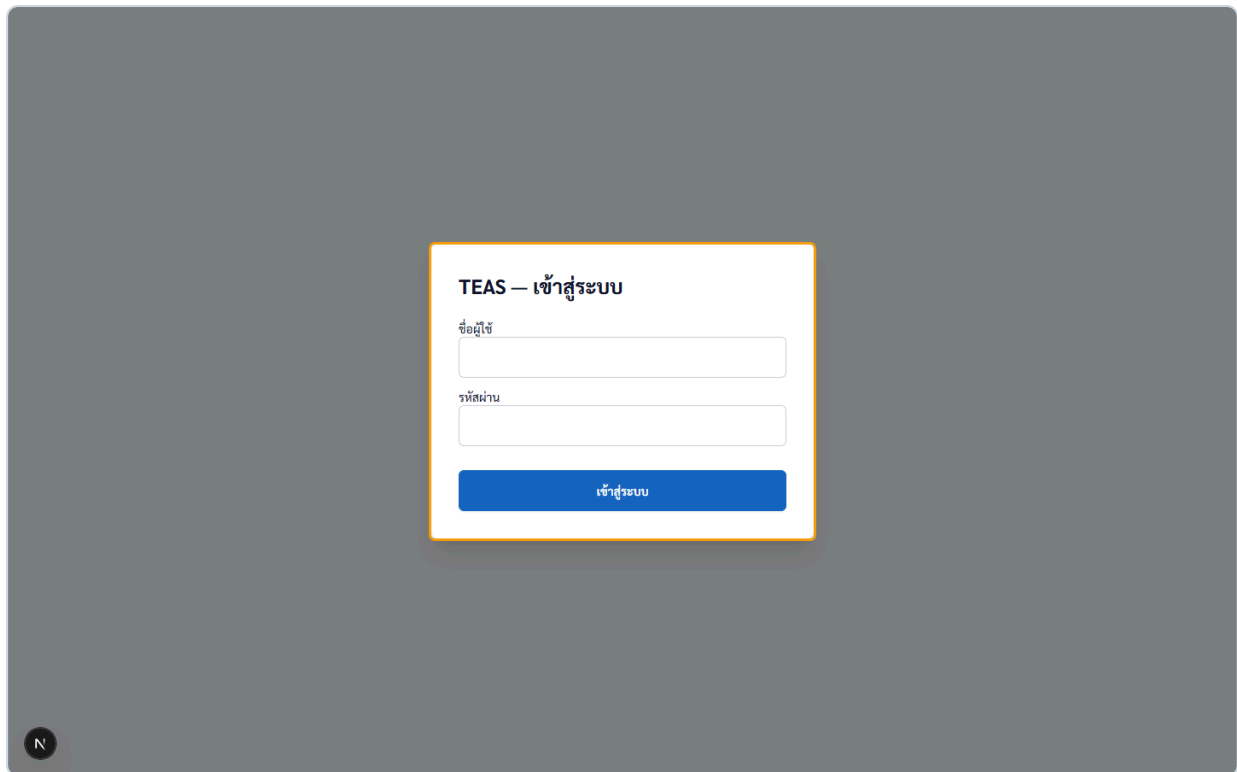
หมายเหตุ: chapter index เดิมระบุ walkthrough "Dark mode" ที่ 01.04 — แต่ฟีเจอร์ยังไม่ implement, logout จึงเลื่อนมาเป็น 01.04.

### ขั้นที่ 1



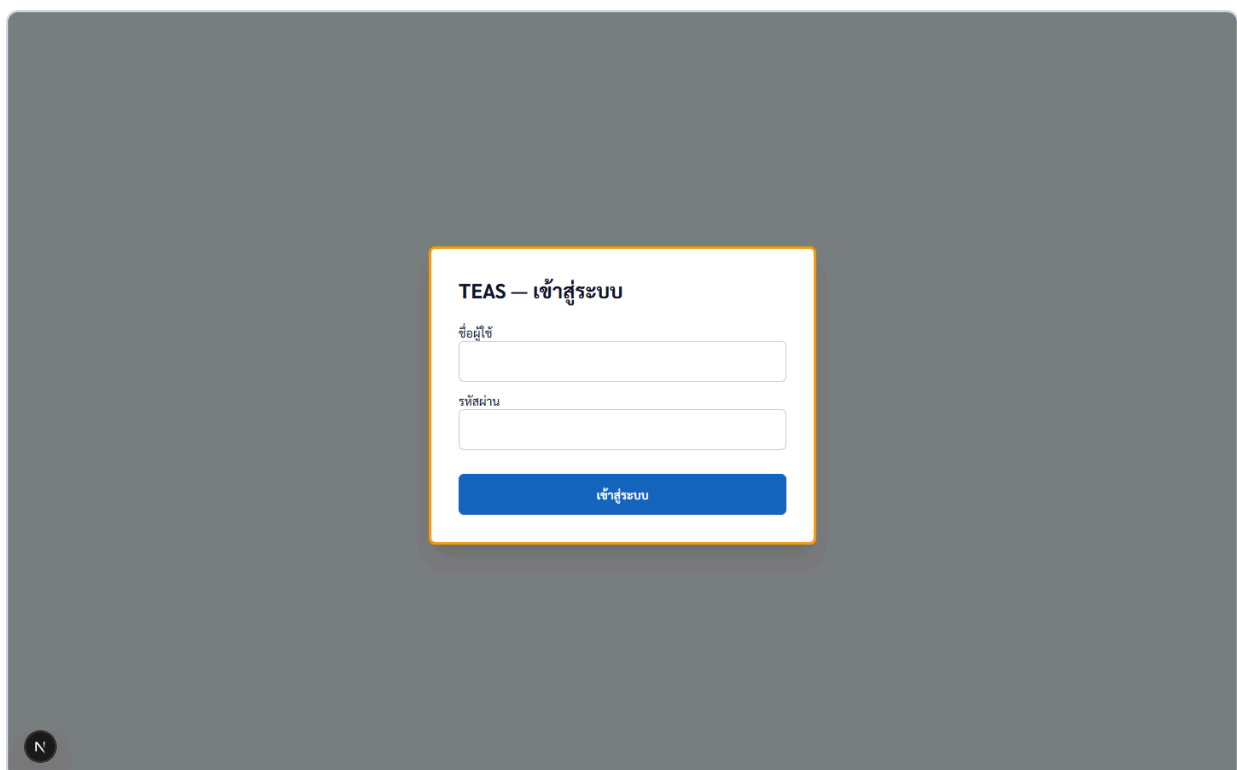
ปุ่ม "ออกจากระบบ" อยู่ล่างสุดของ sidebar (ใต้ปุ่ม "TH / EN") — สีข้อความสีแดง บอกว่าเป็น destructive action

### ขั้นที่ 2



หลังคลิก → ระบบจะส่ง `POST /api/auth/logout` → cookie ถูก clear → redirect กลับหน้า `/login`. ตอนนี้ session สิ้นสุดแล้ว

### ขั้นที่ 3



ลองกดปุ่ม "Back" ของ browser → ระบบจะ redirect กลับ `/login` เสมอ (middleware ตรวจ cookie ทุก request). พิสูจน์ว่า session ถูก clear จริง

# 02.01 — ตั้งค่านิรฐกิจ (Business Unit)

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login ในฐานะ admin หรือ accountant (ตั้งคูนีสิทธิ์ master.business\_unit.manage) · manual-demo seed applied (ECOM/LAB/REPT)

หน่วยธุรกิจ (BU) ใชแบ่งกลุ่มภายในบริษัทเดียวกัน — รหัส BU (อักษรพิมพ์ใหญ่ A-Z + ตัวเลข ≤20 ตัว) จะถูกแทรกใน prefix เลขเอกสาร เช่น `12-2026-TI-ECOM-0001`.

ตั้งให้เรียบร้อยก่อนเริ่มออกเอกสาร — เปลี่ยนรหัสภายหลังจะกระทบเอกสารเก่าที่อ้างรหัสเดิม.

ในบทนี้คุณจะได้สาธิตทั้ง 4 actions: เพิ่ม → แก้ไข → ปิดใช้งาน → เปิดใช้งานใหม่.

## ขั้นที่ 1

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ผู้

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ภ.พ.30

หน่วยธุรกิจ (Business Unit)

+ เพิ่มหน่วยธุรกิจ

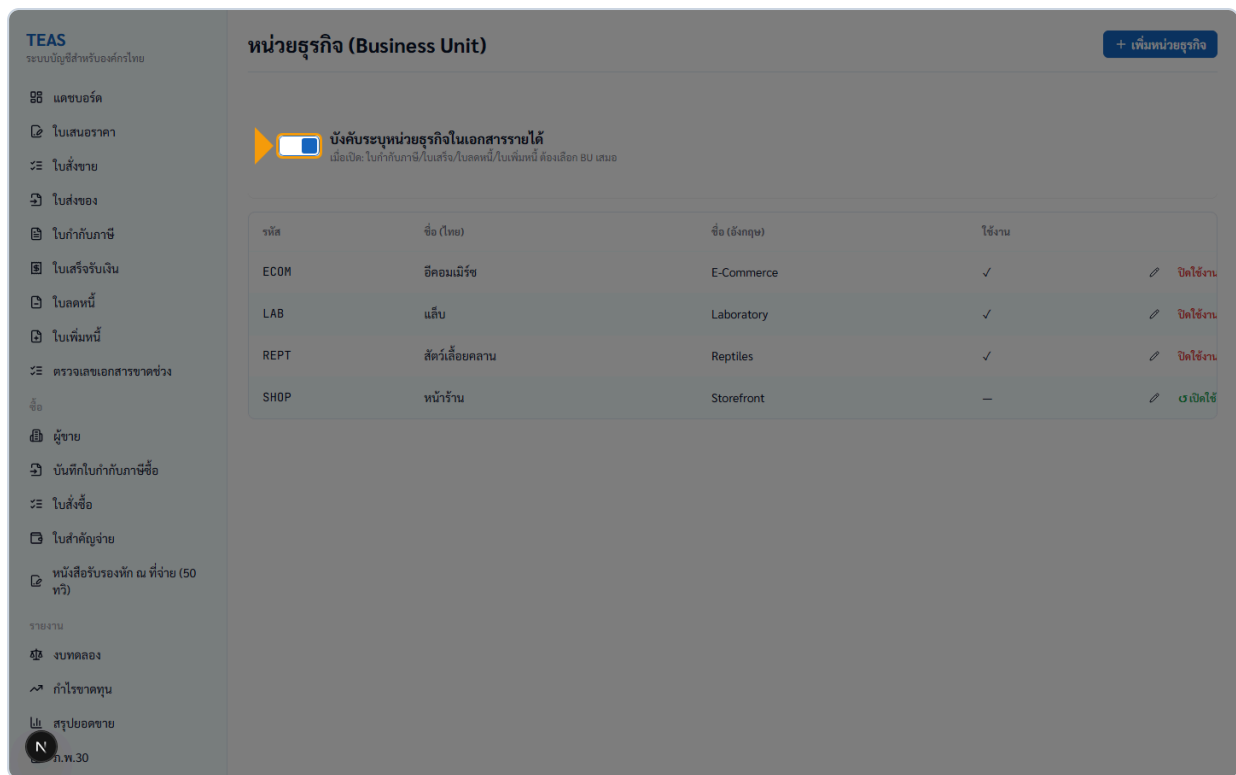
บังคับระบุหน่วยธุรกิจในเอกสารรายได้

เมื่อเปิด: ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ต้องเลือก BU เสมอ

| รหัส | ชื่อ (ไทย)      | ชื่อ (อังกฤษ) | ใช้งาน |           |
|------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| ECOM | อีคอมเมิร์ซ     | E-Commerce    | ✓      | ปิดใช้งาน |
| LAB  | แล็บ            | Laboratory    | ✓      | ปิดใช้งาน |
| REPT | สัตว์เลื้อยคลาน | Reptiles      | ✓      | ปิดใช้งาน |
| SHOP | หน้าร้าน        | Storefront    | —      | เปิดใช้   |

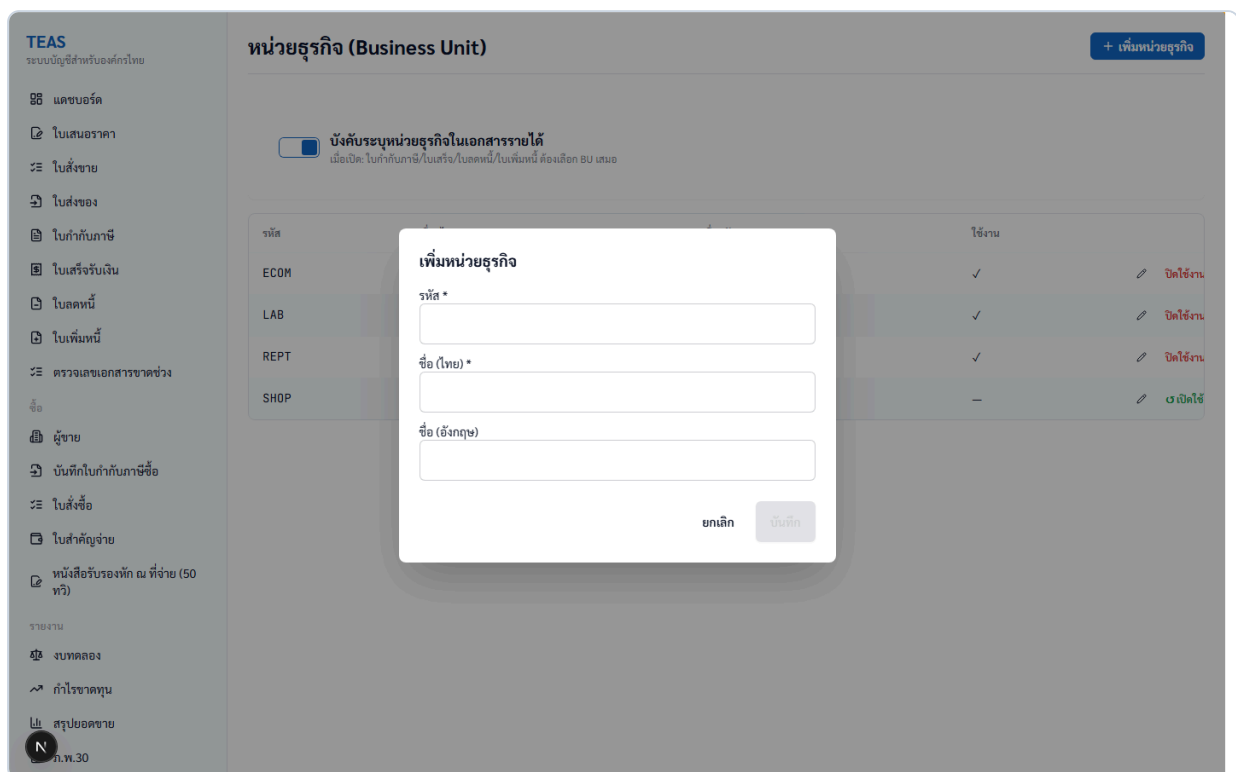
หน้า "หน่วยธุรกิจ (Business Unit)" — 3 BUs จาก seed (ECOM อีคอมเมิร์ซ / LAB แล็บ / REPT สัตว์เลื้อยคลาน). คอลัมน์: รหัส, ชื่อ (ไทย), ชื่อ (อังกฤษ), ใช้งาน, [ แก้ไข] [ปิดใช้งาน]

## ขั้นที่ 2



toggle "บังคับระบุหน่วยธุรกิจในเอกสารรายได้" — เมื่อเปิด: ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ต้องเลือก BU ทุกครั้ง (กดยังต่อไม่ได้ถ้าไม่เลือก)

### ขั้นที่ 3



คลิก "+ เพิ่มหน่วยธุรกิจ" → modal เปิด. Fields: รหัส\* (A-Z + 0-9, ≤20), ชื่อ (ไทย)\*, ชื่อ (อังกฤษ)\*. ปุ่ม "บันทึก" จะ enable เมื่อกรอก required ครบ

# 02.02 — ตั้งค่าสินค้า/บริการ

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login (admin หรือ accountant) · manual-demo seed (10 product rows)

สินค้า/บริการคือ master data ที่ใช้ในทุก line item ของเอกสาร (Quotation, Sales Order, Tax Invoice, Vendor Invoice). การตั้ง \*\*ประเภท\*\* ให้ถูกต้องสำคัญที่สุด — กระบวนการคิด VAT 7% ขึ้นที่.

ระบบรองรับ 4 ประเภท:

| ประเภท | VAT 7% | ตัวอย่าง |  
|---|---|---|  
| GOOD | ✓ ต้องเสีย | ตู้เลียงปลา, เครื่องกรองน้ำ |  
| SERVICE | ✓ ต้องเสีย | ค่าที่ปรึกษา, ค่าบริการตรวจ |  
| EXEMPT\_GOOD | — ยกเว้น | สัตว์มีชีวิต, อาหารสัตว์ |  
| EXEMPT\_SERVICE | — ยกเว้น | บริการการศึกษา, ค่ารักษาพยาบาล |

ตั้งประเภทผิด → คิด VAT ผิด → ภ.พ.30 ยื่นผิด → โดนเบี้ยปรับ.

รหัส (SKU) จะ lock หลังจากมีการใช้ใน document แล้ว — ตั้งให้ดีตั้งแต่แรก. "ราคาตั้งต้น" คือ default ที่ pre-fill ตอนเลือกสินค้าในเอกสาร — ผู้ใช้แก้ราคาในเอกสารได้ตามจริง.

## ขั้นที่ 1

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

🏠 แดชบอร์ด

📄 ใบเสนอราคา

📄 ใบสั่งซื้อ

📄 ใบส่งของ

📄 ใบกำกับภาษี

📄 ใบเสร็จรับเงิน

📄 ใบลดหนี้

📄 ใบเพิ่มหนี้

🔍 ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

👤 ผู้ขาย

📄 บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

📄 ใบสั่งซื้อ

📄 ใบสำคัญจ่าย

📄 หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

📄 รายงาน

📄 งบทดลอง

📄 กำไรขาดทุน

📄 สรุปยอดขาย

📄 ภ.พ.30

สินค้า/บริการ

+ เพิ่มสินค้า/บริการ

| รหัส (SKU) | ชื่อ (ไทย)             | ประเภท      | ราคาตั้งต้น | สถานะ  |                              |
|------------|------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------------|
| MP-EXM-001 | เต้าบัก (สัตว์มีชีวิต) | EXEMPT_GOOD | 2,500       | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-EXM-002 | ปลาทอง (สัตว์มีชีวิต)  | EXEMPT_GOOD | 50          | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-EXM-003 | อาหารปลา               | EXEMPT_GOOD | 180         | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-GD-001  | ตู้เลี้ยงปลา ขนาดกลาง  | GOOD        | 3,500       | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-GD-002  | เครื่องกรองน้ำ         | GOOD        | 1,200       | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-GD-003  | หลอดไฟ UVB             | GOOD        | 850         | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-GD-004  | กรงสัตว์เลื้อยคลาน     | GOOD        | 4,200       | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-SVC-001 | ค่าบริการตรวจแล็บ      | SERVICE     | 1,500       | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-SVC-002 | ค่าที่ปรึกษา           | SERVICE     | 2,000       | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |
| MP-SVC-003 | ค่าบริการดูแลระบบ      | SERVICE     | 8,000       | ใช้งาน | แก้ไข <span>ปิดใช้งาน</span> |

หน้า "สินค้า/บริการ" — 10 รายการจาก seed. คอลัมน์: รหัส (SKU), ชื่อ (ไทย), ประเภท, ราคาตั้งต้น, สถานะ, [ แก้ไข] [ปิดใช้งาน]

ขั้นที่ 2

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

สินค้า/บริการ

+ เพิ่มสินค้า/บริการ

| รหัส (SKU) | ชื่อ (ไทย)             | ประเภท      | ราคาตั้งต้น | สถานะ  |  |           |
|------------|------------------------|-------------|-------------|--------|--|-----------|
| MP-EXM-001 | เต้าปาก (สัตรมีชีวิตร) | EXEMPT_GOOD | 2,500       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-EXM-002 | ปลาทอง (สัตรมีชีวิตร)  | EXEMPT_GOOD | 50          | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-EXM-003 | อาหารปลา               | EXEMPT_GOOD | 180         | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-001  | ตู้เลี้ยงปลา ขนาดกลาง  | GOOD        | 3,500       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-002  | เครื่องกรองน้ำ         | GOOD        | 1,200       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-003  | หลอดไฟ UVB             | GOOD        | 850         | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-004  | กรงสัตว์เลื้อยคลาน     | GOOD        | 4,200       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-001 | ค่าบริการตรวจแล็บ      | SERVICE     | 1,500       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-002 | ค่าที่ปรึกษา           | SERVICE     | 2,000       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-003 | ค่าบริการดูแลระบบ      | SERVICE     | 8,000       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |

สังเกตคอลัมน์ "ประเภท" — แต่ละ row บอก VAT rule: EXEMPT\_GOOD (MP-EXM-\* ปลา/อาหารสัตว์ = VAT 0%), GOOD (MP-GD-\* อุปกรณ์ = VAT 7%), SERVICE (MP-SVC-\* บริการ = VAT 7% + อาจ WHT)

ขั้นที่ 3

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

สินค้า/บริการ

+ เพิ่มสินค้า/บริการ

| รหัส (SKU) | ชื่อ (ไทย)             | ประเภท      | ราคาตั้งต้น | สถานะ  |  |           |
|------------|------------------------|-------------|-------------|--------|--|-----------|
| MP-EXM-001 | เต้าปาก (สัตรมีชีวิตร) | EXEMPT_GOOD | 2,500       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-EXM-002 |                        |             | 50          | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-EXM-003 |                        |             | 180         | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-001  |                        |             | 3,500       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-002  |                        |             | 1,200       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-003  |                        |             | 850         | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-004  |                        |             | 4,200       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-001 |                        |             | 1,500       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-002 |                        |             | 2,000       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-003 |                        |             | 8,000       | ใช้งาน |  | ปิดใช้งาน |

เพิ่มสินค้า/บริการ

รหัส (SKU)

ชื่อ (ไทย)

ชื่อ (อังกฤษ)

ประเภท

หน่วยนับ

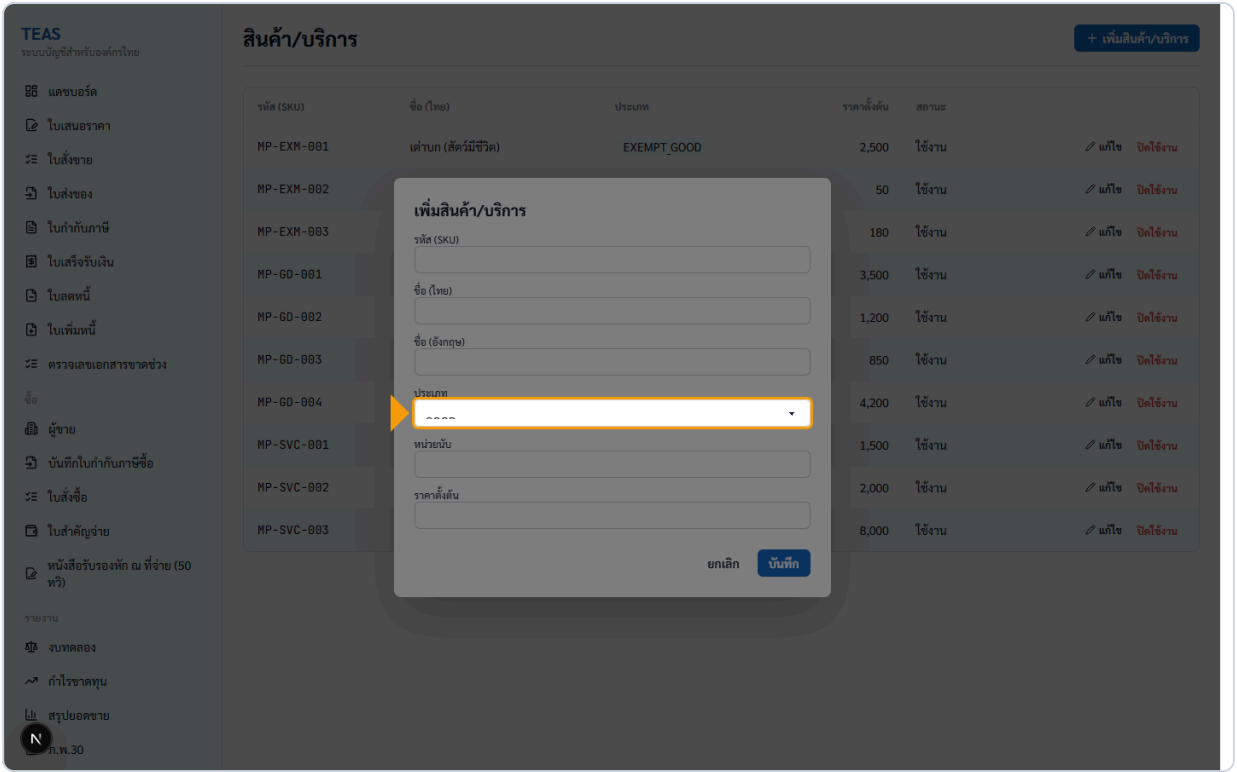
ราคาตั้งต้น

ยกเลิก

บันทึก

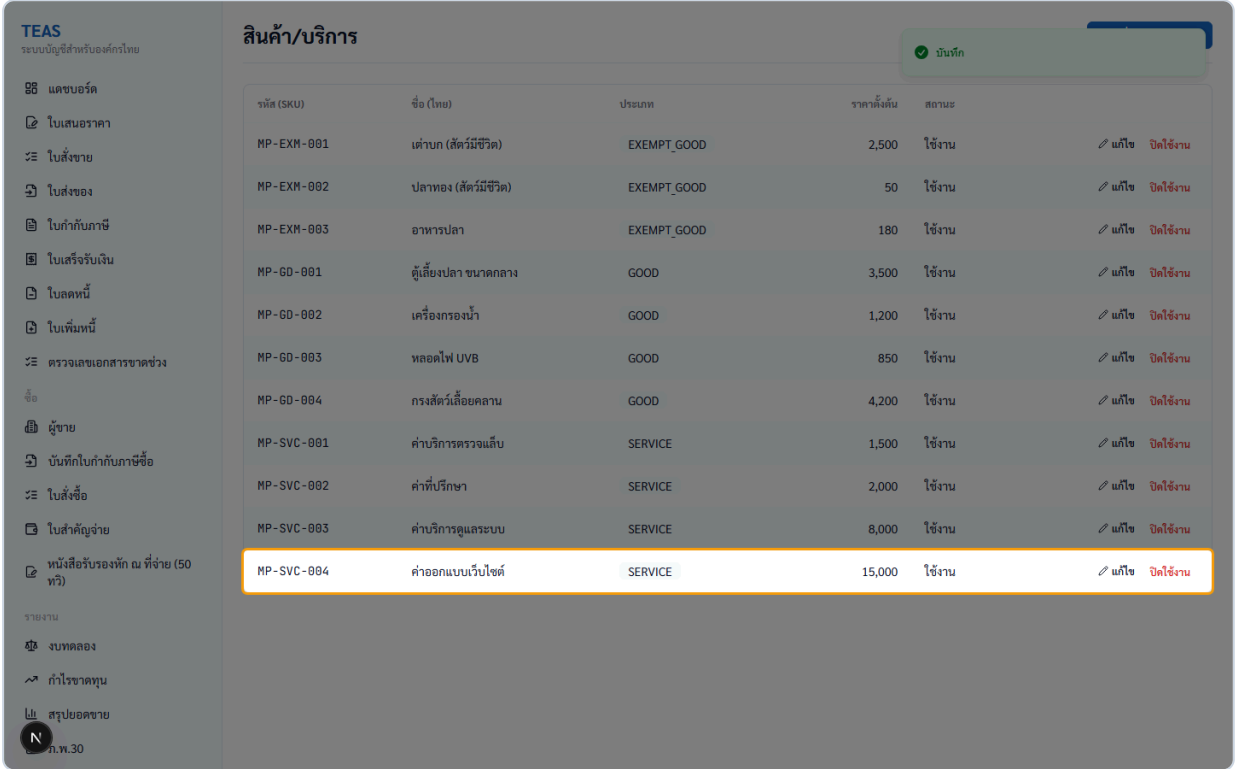
คลิก "+ เพิ่มสินค้า/บริการ" → modal เปิด. Fields: รหัส (SKU)\*, ชื่อ (ไทย)\*, ชื่อ (อังกฤษ), ประเภท (dropdown 4 options), หน่วยนับ, ราคาตั้งต้น

ขั้นที่ 4



dropdown "ประเภท" มี 4 options: GOOD (default), SERVICE, EXEMPT\_GOOD, EXEMPT\_SERVICE. ตัวเลือกที่ขึ้นต้น "EXEMPT\_" = ไม่คิด VAT 7%

ขั้นที่ 5



กด "บันทึก" → POST → toast "บันทึก" → row ใหม่ "MP-SVC-004 / ค่าออกแบบเว็บไซต์ / SERVICE / 15,000.00 / ใช้งาน" ปรากฏ. ระบบจะคิด VAT 7% และเตือนหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติเมื่อใช้ในเอกสาร

ขั้นที่ 6

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

สินค้า/บริการ

บันทึก

| รหัส (SKU) | ชื่อ (ไทย)            | ประเภท      | ราคาค้างต้น | สถานะ  |       |           |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------|-----------|
| MP-EXM-001 | เต้าปาก (สัตรมีชีวิด) | EXEMPT_GOOD | 2,500       | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-EXM-002 | ปลาทอง (สัตรมีชีวิด)  | EXEMPT_GOOD | 50          | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-EXM-003 | อาหารปลา              | EXEMPT_GOOD | 180         | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-001  | ตู้เลี้ยงปลา ขนาดกลาง | GOOD        | 3,500       | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-002  |                       |             | 1,200       | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-003  |                       |             | 850         | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-GD-004  |                       |             | 4,200       | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-001 |                       |             | 1,500       | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-002 | ค่าที่ปรึกษา          | SERVICE     | 2,000       | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-003 | ค่าบริการดูแลระบบ     | SERVICE     | 8,000       | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |
| MP-SVC-004 | ค่าออกแบบเว็บไซต์     | SERVICE     | 15,000      | ใช้งาน | แก้ไข | ปิดใช้งาน |

ยืนยันการทำรายการ

ปิดใช้งานสินค้านี้? จะไม่แสดงในเอกสารใหม่

ยกเลิก

ยืนยัน

กด "ปิดใช้งาน" → AlertDialog เปิด (เหมือน BU 02.01). ถ้าเอกสารเดิมอ้างอิงสินค้านี้ — ยังอ้างอิงได้ (soft delete + audit trail)

ขั้นที่ 7

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

สินค้า/บริการ

บันทึก

| รหัส (SKU) | ชื่อ (ไทย)            | ประเภท      | ราคาค้างต้น | สถานะ     |       |                |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-------|----------------|
| MP-EXM-001 | เต้าปาก (สัตรมีชีวิด) | EXEMPT_GOOD | 2,500       | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-EXM-002 | ปลาทอง (สัตรมีชีวิด)  | EXEMPT_GOOD | 50          | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-EXM-003 | อาหารปลา              | EXEMPT_GOOD | 180         | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-GD-001  | ตู้เลี้ยงปลา ขนาดกลาง | GOOD        | 3,500       | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-GD-002  | เครื่องกรองน้ำ        | GOOD        | 1,200       | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-GD-003  | หลอดไฟ UVB            | GOOD        | 850         | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-GD-004  | กรงสัตว์เลี้ยงคลาน    | GOOD        | 4,200       | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-SVC-001 | ค่าบริการตรวจแล็บ     | SERVICE     | 1,500       | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-SVC-002 | ค่าที่ปรึกษา          | SERVICE     | 2,000       | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-SVC-003 | ค่าบริการดูแลระบบ     | SERVICE     | 8,000       | ใช้งาน    | แก้ไข | ปิดใช้งาน      |
| MP-SVC-004 | ค่าออกแบบเว็บไซต์     | SERVICE     | 15,000      | ปิดใช้งาน | แก้ไข | เปิดใช้งานใหม่ |

สถานะเปลี่ยนเป็น "—" + action เป็น "เปิดใช้งานใหม่". Restore = PUT isActive=true (Sprint 13d-P4)

## 02.03 — ตั้งค่าประเภทหัก ณ ที่จ่าย (Admin only)

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login ในฐานะ ADMIN (demo-admin) — ไม่ใช่ accountant · manual-demo seed (3 WHT rows: ADS/RENT/SVC)

ระบบหัก ณ ที่จ่าย (WHT) ในไทยต้องระบุ 3 อย่างพร้อมกัน:

1. **\*\*ประเภทเงินได้ (มาตรา 40)\*\*** — บอกประเภทของรายได้ (ม.40(2) ค่าจ้าง, ม.40(3) ค่าลิขสิทธิ์, ม.40(4) ดอกเบี้ย/ปันผล, ม.40(5) ค่าเช่า, ม.40(6) วิชาชีพอิสระ, ม.40(7) รับเหมา, ม.40(8) อื่น ๆ)
2. **\*\*อัตรา (%)\*\*** — เปอร์เซนต์หัก ณ ที่จ่าย (เช่น 3%, 5%, 15%)
3. **\*\*แบบยื่น\*\*** — ภ.ง.ด.1 (เงินเดือน) / ภ.ง.ด.3 (จ่ายให้บุคคล) / ภ.ง.ด.53 (จ่ายให้นิติบุคคล) / ภ.ง.ด.54 (จ่ายต่างประเทศ)

**\*\*Effective-date pattern\*\***: อัตรา WHT เปลี่ยนตามกฎหมายเป็นบางช่วง — ระบบเก็บประวัติอัตราผ่านปุ่ม "เปลี่ยนอัตรา" (ดู step 4). ระบบจะใช้อัตราที่ถูกตั้งตามวันที่เอกสารจริง ไม่ใช่อัตราล่าสุด — สอดคล้องกับเอกสารเก่าที่ออกก่อนเปลี่ยนกฎหมาย.

**\*\*ต้องเป็น admin role\*\*** (`tax.wht\_type.manage` scope) เพื่อจะ CRUD — accountant อ่านได้แต่ไม่เห็นปุ่ม action.

### ขั้นที่ 1

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทร)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

หน้า. 30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

| รหัส | ชื่อ (ไทย) | อัตรา | แบบยื่น | ประเภทเงินได้ (ม.40) | มีผลตั้งแต่ | ถึง      | ใช้งาน |   |   |           |
|------|------------|-------|---------|----------------------|-------------|----------|--------|---|---|-----------|
| ADS  | ค่าโฆษณา   | 2.00% | PND53   | 4                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      | ✎ | % | ปิดใช้งาน |
| RENT | ค่าเช่า    | 5.00% | PND3    | 5                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      | ✎ | % | ปิดใช้งาน |
| SVC  | ค่าบริการ  | 3.00% | PND53   | 3                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      | ✎ | % | ปิดใช้งาน |

หน้า "ประเภทหัก ณ ที่จ่าย" — 3 ประเภทจาก seed สำหรับ tenant นี้: ADS (ค่าโฆษณา) 2% PND53, RENT (ค่าเช่า) 5% PND3, SVC (ค่าบริการ) 3% PND53. หมายเหตุ: Sprint 13f แก้ cross-tenant leak — ก่อนหน้านั้น admin เห็น 18 rows รวมข้อมูล tenant อื่น

ขั้นที่ 2

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีชื่อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

| รหัส | ชื่อ (ไทย) | อัตรา | แบบอื่น | ประเภทเงินได้ (ม.40) | มีผลตั้งแต่ | ถึง      | ใช้งาน |  |   |  |           |
|------|------------|-------|---------|----------------------|-------------|----------|--------|--|---|--|-----------|
| ADS  | ค่าโฆษณา   | 2.00% | PND53   | 4                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | % |  | ปิดใช้งาน |
| RENT | ค่าเช่า    | 5.00% | PND3    | 5                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | % |  | ปิดใช้งาน |
| SVC  | ค่าบริการ  | 3.00% | PND53   | 3                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | % |  | ปิดใช้งาน |

แต่ละ row บอก รหัส, ชื่อ, อัตรา, แบบอื่น (PND3/PND53), ประเภทเงินได้ (ม.40), ช่วงมีผล (มีผลตั้งแต่ — ถึง), สถานะ, actions: [ แก้ไข ] [ % เปลี่ยนอัตรา ] [ ปิดใช้งาน ]

ขั้นที่ 3

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีชื่อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

| รหัส | ชื่อ (ไทย) | อัตรา | แบบอื่น | ประเภทเงินได้ (ม.40) | มีผลตั้งแต่ | ถึง      | ใช้งาน |  |   |  |           |
|------|------------|-------|---------|----------------------|-------------|----------|--------|--|---|--|-----------|
| ADS  | ค่าโฆษณา   | 2.00% | PND53   | 4                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | % |  | ปิดใช้งาน |
| RENT | ค่าเช่า    | 5.00% | PND3    | 5                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | % |  | ปิดใช้งาน |
| SVC  | ค่าบริการ  | 3.00% | PND53   | 3                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | % |  | ปิดใช้งาน |

คอลัมน์ "มีผลตั้งแต่ / ถึง" — แสดงช่วงเวลาใช้อัตรานี้ใช้. "ปัจจุบัน" = row ที่ใช้อยู่ตอนนี้. row เก่ามี "ถึง" เป็นวันที่ — ใช้กับเอกสารที่ออกก่อนวันนั้น (เก็บประวัติเพื่อ render เอกสารเก่าถูกต้อง)

ขั้นที่ 4

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

| รหัส | ชื่อ (ไทย) | อัตรา | แบบอื่น | ประเภทเงินได้ (ม.40) | มีผลตั้งแต่ | ถึง      | ใช้งาน                                                      |
|------|------------|-------|---------|----------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| ADS  | ค่าโฆษณา   | 2.00% | PND53   | 4                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | <div>✓</div> <div>✎</div> <div>%</div> <div>ปิดใช้งาน</div> |
| RENT | ค่าเช่า    | 5.00% | PND3    | 5                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | <div>✓</div> <div>✎</div> <div>%</div> <div>ปิดใช้งาน</div> |
| SVC  | ค่าบริการ  | 3.00% | PND53   | 3                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | <div>✓</div> <div>✎</div> <div>%</div> <div>ปิดใช้งาน</div> |

ปุ่ม "% เปลี่ยนอัตรา" — ใช้เมื่อกฎหมายเปลี่ยนอัตรา (เช่น สรรพากรลด WHT 3% → 1.5%). ระบบจะสร้าง row ใหม่ + set "ถึง" ของ row เก่าเป็นวันก่อนหน้า → เอกสารเก่าใช้อัตราเดิม, เอกสารใหม่ใช้อัตราใหม่ (effective-date pattern, plan §16.4)

ขั้นที่ 5

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

เพิ่มประเภท

รหัส \*

ชื่อ (ไทย) \*

ชื่อ (อังกฤษ)

ประเภทเงินได้ (ม.40) \*

แบบอื่น \*

PND53

อัตรา (%) \*

3

ยกเลิก

บันทึก

| รหัส | ชื่อ (ไทย) | อัตรา | แบบอื่น | ประเภทเงินได้ (ม.40) | มีผลตั้งแต่ | ถึง      | ใช้งาน                                                      |
|------|------------|-------|---------|----------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| ADS  | ค่าโฆษณา   |       |         |                      | -01         | ปัจจุบัน | <div>✓</div> <div>✎</div> <div>%</div> <div>ปิดใช้งาน</div> |
| RENT | ค่าเช่า    |       |         |                      | -01         | ปัจจุบัน | <div>✓</div> <div>✎</div> <div>%</div> <div>ปิดใช้งาน</div> |
| SVC  | ค่าบริการ  |       |         |                      | -01         | ปัจจุบัน | <div>✓</div> <div>✎</div> <div>%</div> <div>ปิดใช้งาน</div> |

คลิก "+ เพิ่มประเภท" → modal เปิด. Fields: รหัส\*, ชื่อ (ไทย)\*, ชื่อ (อังกฤษ), ประเภทเงินได้ (ม.40)\*, แบบอื่น (dropdown), อัตรา (%)\*

## ขั้นที่ 6

TEAS  
ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

รหัส ชื่อ (ไทย) อัตรา แบบอื่น ประเภทเงินได้ (น.40) มีผลตั้งแต่ ถึง ใช้งาน

ADS ค่าโฆษณา 2.00% PND53 4 2020-01-01 ปัจจุบัน ✓ % ปิดใช้งาน

RENT ค่าเช่า 5.00% PND3 5 2020-01-01 ปัจจุบัน ✓ % ปิดใช้งาน

SVC ค่าบริการ 3.00% PND53 3 2020-01-01 ปัจจุบัน — % **เปิดใช้งาน**

เพิ่มประเภท

รหัส \*

ชื่อ (ไทย) \*

ชื่อ (อังกฤษ)

ประเภทเงินได้ (น.40) \*

แบบอื่น \*

PND53

อัตรา (%) \*

3

ยกเลิก บันทึก

dropdown "แบบอื่น" — ภ.ง.ด.1 (เงินเดือน), ภ.ง.ด.3 (บุคคลธรรมดา), ภ.ง.ด.53 (นิติบุคคล — ใช้บ่อยสุด)

## ขั้นที่ 7

TEAS  
ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

ปิดใช้งาน

รหัส ชื่อ (ไทย) อัตรา แบบอื่น ประเภทเงินได้ (น.40) มีผลตั้งแต่ ถึง ใช้งาน

ADS ค่าโฆษณา 2.00% PND53 4 2020-01-01 ปัจจุบัน ✓ % ปิดใช้งาน

RENT ค่าเช่า 5.00% PND3 5 2020-01-01 ปัจจุบัน ✓ % ปิดใช้งาน

SVC ค่าบริการ 3.00% PND53 3 2020-01-01 ปัจจุบัน — % **เปิดใช้งาน**

เพิ่มประเภท

รหัส \*

ชื่อ (ไทย) \*

ชื่อ (อังกฤษ)

ประเภทเงินได้ (น.40) \*

แบบอื่น \*

PND53

อัตรา (%) \*

3

ยกเลิก บันทึก

⚠️ คลิก "ปิดใช้งาน" SVC row → disable ทันที (no confirm). Sprint 13d-P1 ได้ migrate 7 callers จาก window.confirm → AlertDialog แต่ WHT-types ยังไม่ในชุดนี้ (task #58). ระงับการคลิกผิด

## ขั้นที่ 8

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบคดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50  
พร.)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

เปิดใช้งานใหม่

| รหัส | ชื่อ (ไทย) | อัตรา | แบบอื่น | ประเภทเงินได้ (น.40) | มีผลตั้งแต่ | ถึง      | ใช้งาน |  |   |   |           |
|------|------------|-------|---------|----------------------|-------------|----------|--------|--|---|---|-----------|
| ADS  | ค่าโฆษณา   | 2.00% | PND53   | 4                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | ✎ | % | ปิดใช้งาน |
| RENT | ค่าเช่า    | 5.00% | PND3    | 5                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | ✎ | % | ปิดใช้งาน |
| SVC  | ค่าบริการ  | 3.00% | PND53   | 3                    | 2020-01-01  | ปัจจุบัน | ✓      |  | ✎ | % | ปิดใช้งาน |

SVC row inactive แล้ว action เปลี่ยนเป็น "เปิดใช้งานใหม่". คลิก → POST /wht-types/{id}/reactivate → 204 → toast "เปิดใช้งานใหม่" → row กลับมา active (Sprint 13f-P2 Option A: dedicated endpoint)

## 02.04 — สร้าง API Keys (Admin only)

**เงื่อนไขก่อนใช้งาน:** login ในฐานะ ADMIN (demo-admin) · BU ตั้งครบแล้ว (walkthrough 02.01) · ทราบว่า external app จะใช้ scopes อะไรบ้าง (least privilege)

API Key ใช้ให้ระบบภายนอก (microservice, mobile app, partner integration)

เรียก TEAS โดยไม่ต้อง login. แต่ละ key มี:

- **\*\*Scopes\*\*** — granular permissions เฉพาะที่จำเป็น (least privilege)

เช่น `sales.tax\_invoice.create`, `sales.receipt.post`

- **\*\*Business Unit เริ่มต้น\*\*** (Sprint 14) — ผูก key กับ 1 BU

เอกสารที่สร้างจาก key นี้จะถูก tag กับ BU นั้นอัตโนมัติ —

ป้องกัน microservice ของ ECOM ไปสร้างเอกสารใน LAB โดยไม่ตั้งใจ

- **\*\*หมดอายุ\*\*** (optional) — แนะนำตั้งสำหรับ contractor / temp staff

**\*\*🔑 สำคัญ** — key เห็นได้ครั้งเดียวเท่านั้น\*\*:

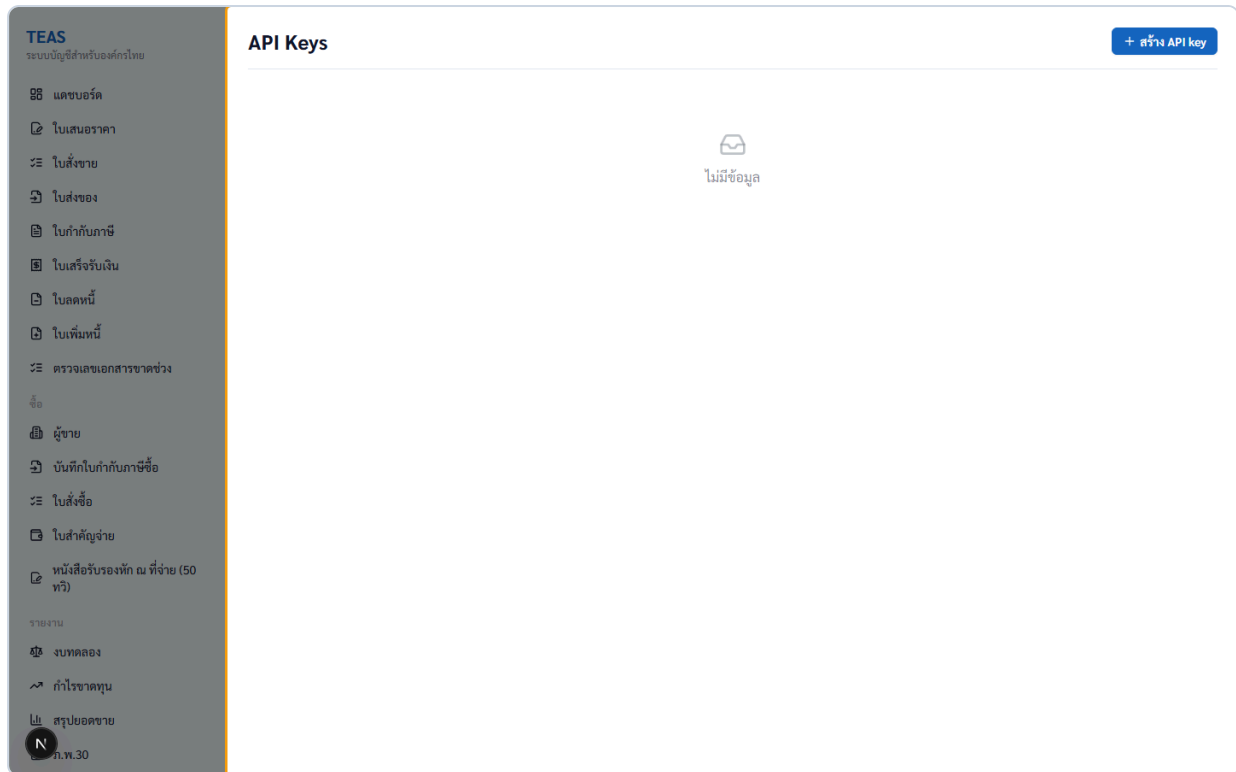
หลังกด "สร้าง" ระบบจะแสดง full key 1 ครั้ง. ระบบเก็บแค่ hash + prefix. ถ้าไม่ copy เก็บใน secret manager ของ external app → ลืมแล้วต้องสร้างใหม่ (revoke ของเก่า).

**\*\*Request header\*\***: external app ส่ง key มาทาง `X-API-Key: <full\_key>`

ในทุก request ไป `/api/v1/\*` endpoints.

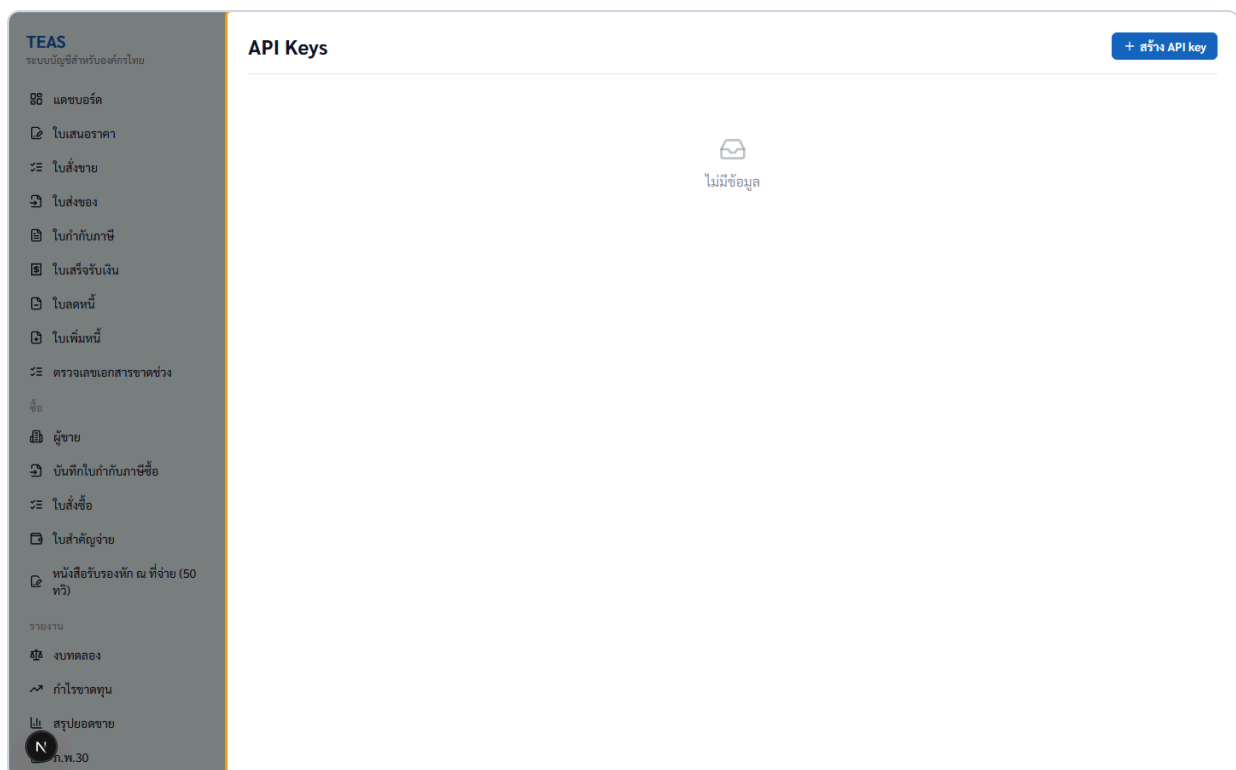
**\*\*Role\*\***: ADMIN only — sys.api\_key.manage scope. Accountant เห็น NoAccessState ("ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ").

### ขั้นที่ 1



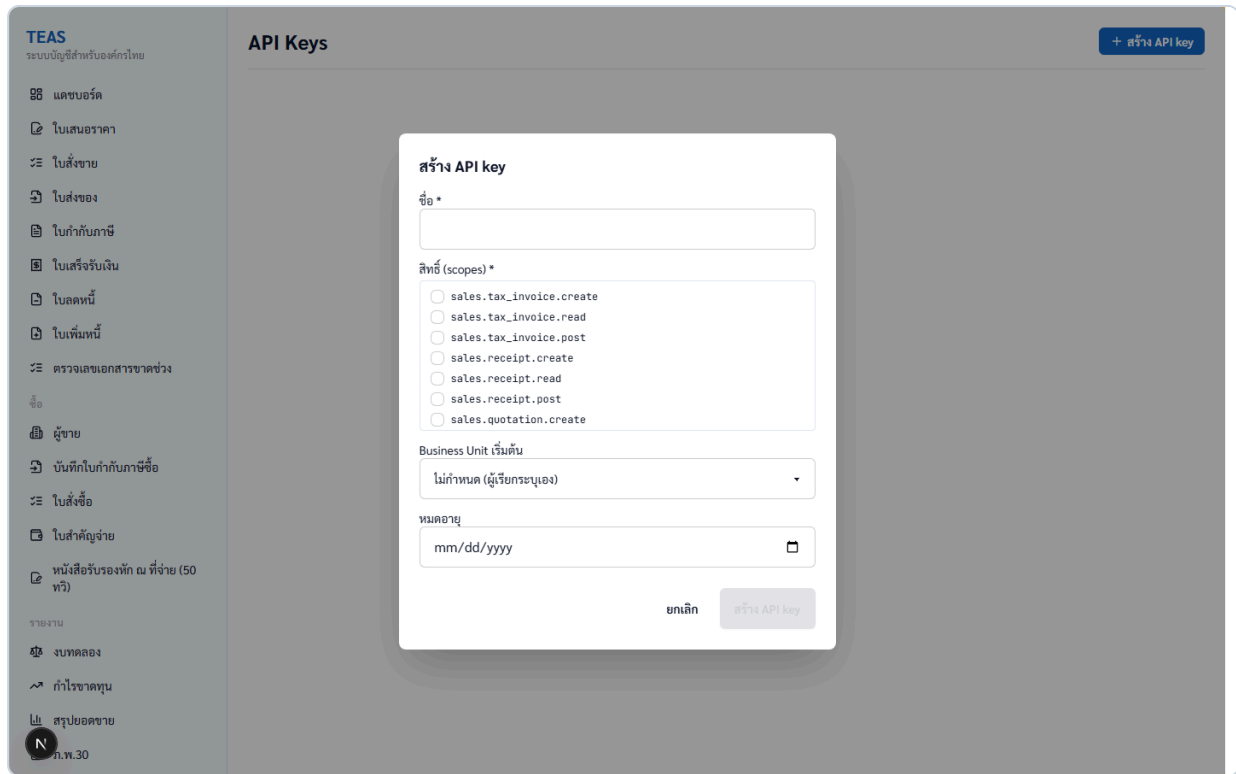
หน้า "API Keys" — เริ่มต้นไม่มี key (empty state พร้อม icon). คอลัมน์: ชื่อ, Key prefix, สิทธิ์ (scopes), Business Unit เริ่มต้น, ใช้ล่าสุด, หมดอายุ, สถานะ

## ขั้นที่ 2



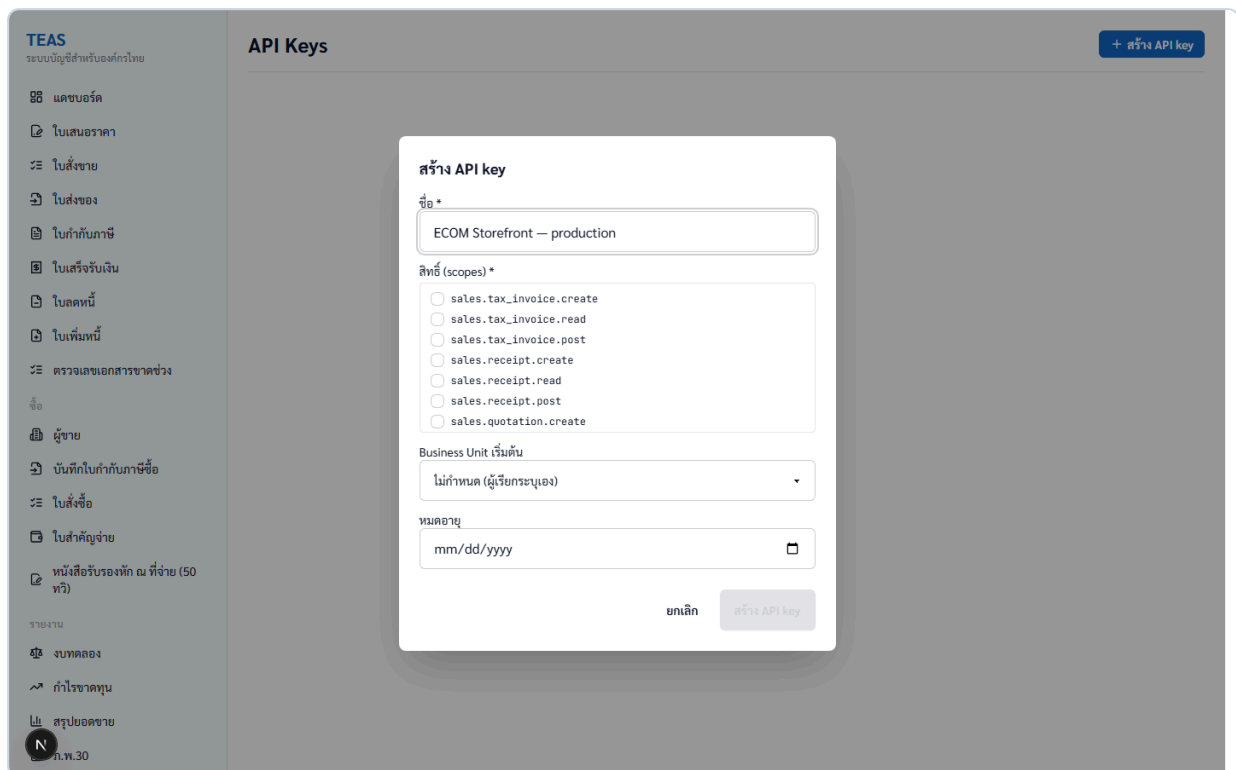
หมายเหตุ — accountant ที่เข้าหน้านี้จะเห็น "ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ" (Sprint 13d-P2 NoAccessState) + ไม่มีปุ่ม "+ สร้าง" (Sprint 13d-P3 PermissionGate). ต้อง admin เท่านั้น

## ขั้นที่ 3



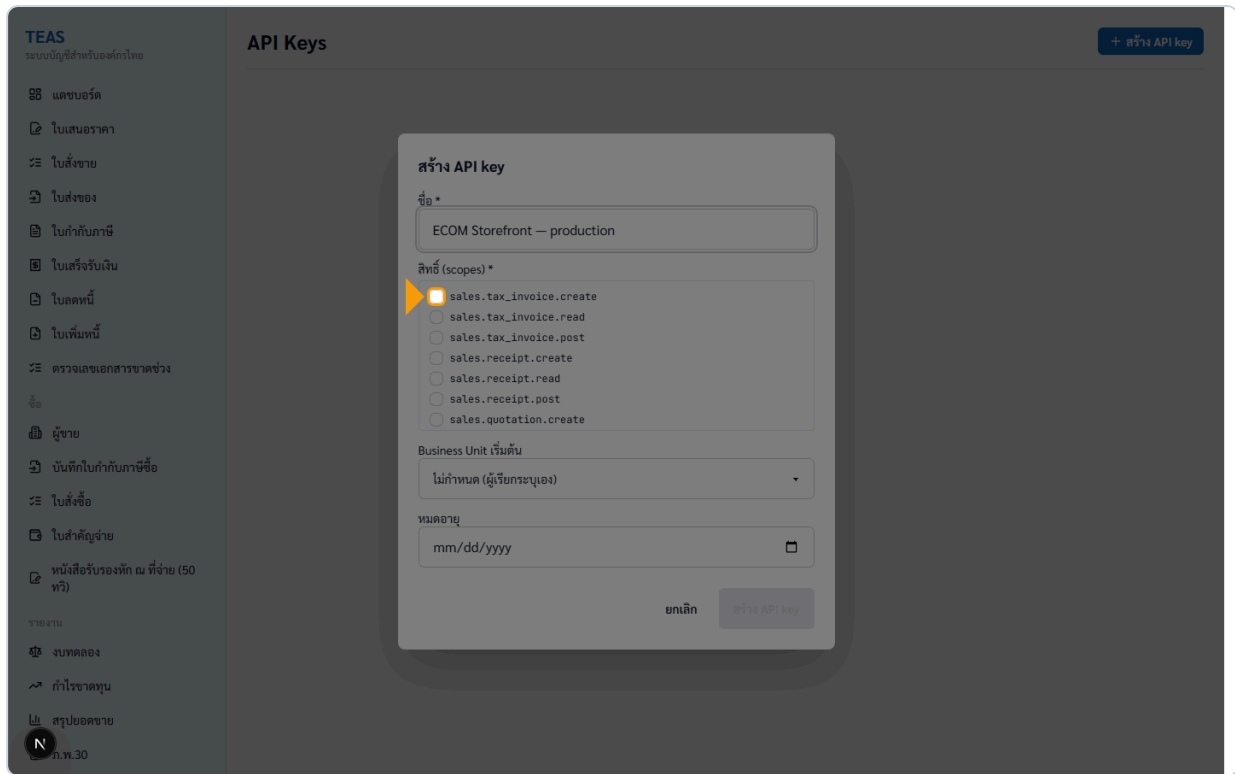
คลิก "+ สร้าง API key" → modal เปิด. 4 sections: ชื่อ\*, สิทธิ์ (scopes)\*, Business Unit เริ่มต้น, หมดอายุ

## ขั้นที่ 4



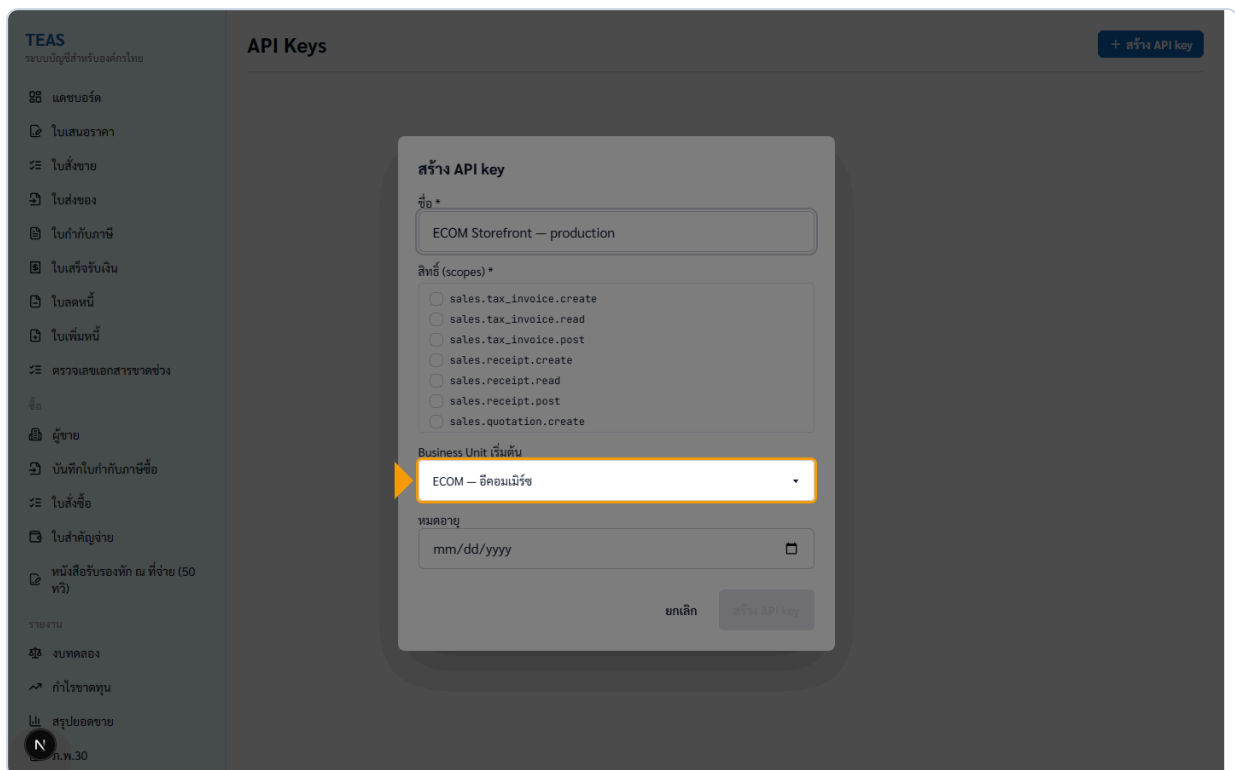
กรอก "ชื่อ" — ใช้อธิบายว่า key นี้สำหรับอะไร (เช่น "ECOM Storefront — production"). ไม่กระทบความปลอดภัย แต่ช่วย ตอน revoke ที่หลัง

## ขั้นที่ 5



เลือก scopes — สำหรับ storefront ทั่วไป: `sales.tax_invoice.create`, `sales.tax_invoice.post`, `sales.receipt.create`, `sales.receipt.post`. หลีกเลี่ยง `.delete` หรือ `admin scopes` ที่ไม่ใช่

## ขั้นที่ 6



เลือก "Business Unit เริ่มต้น" — เช่น `ECOM`. ทุกเอกสารที่ key นี้สร้างจะ tag เป็น BU `ECOM` อัตโนมัติ. ถ้าเลือก "ไม่กำหนด" → ผู้เรียกต้องส่ง BU ในทุก request

## ขั้นที่ 7

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบคดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50  
พร.)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

API Keys

+ สร้าง API key

สร้าง API key

ชื่อ \*

ECOM Storefront — production

สิทธิ์ (scopes) \*

☐ sales.tax\_invoice.create

☐ sales.tax\_invoice.read

☐ sales.tax\_invoice.post

☐ sales.receipt.create

☐ sales.receipt.read

☐ sales.receipt.post

☐ sales.quotation.create

Business Unit เริ่มต้น

ECOM — อีคอมเมิร์ซ

หมดอายุ

mm/dd/yyyy

ยกเลิก

สร้าง API key

"หมดอายุ" (optional). แนะนำตั้งสำหรับ contractor / temp. Production keys อาจปล่อยว่าง แต่ควร rotate ทุก 90 วัน (best practice)

## 02.05 — ตั้งค่าข้อมูลบริษัท (Company Profile — ทำก่อนเป็นอันแรก)

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login ในฐานะ ADMIN (demo-admin) สำหรับ edit · manual-demo seed (รัน 410\_seed\_manual\_demo\_company\_profile.sql)

ข้อมูลบริษัทถูก embed ในทุกเอกสารทางภาษี (Tax Invoice / Receipt / CN / DN header). ตามกฎหมาย ข้อมูลที่พิมพ์ในเอกสารต้องตรงกับ ภ.พ.20 ที่จดทะเบียน VAT กับกรมสรรพากร.

**\*\*Hybrid lock model\*\*** (plan \$6.7):

**\*\*Hard fields** (อ่านอย่างเดียวใน Phase 1):

- ชื่อนิติบุคคล, เลขผู้เสียภาษี, เลขทะเบียนนิติบุคคล, รหัสสาขา
- ที่อยู่จดทะเบียน (line 1+2, แขวง, เขต, จังหวัด, ไปรษณีย์)
- วันที่จดทะเบียน VAT

→ ต้องแก้ผ่าน ops + ยื่น ภ.พ.09 ก่อน. Phase 2 จะมี 2-person approval + attachment upload ของ ภ.พ.09.

**\*\*Soft fields** (admin role แก้ได้):

- ชื่อทางการค้า (Brand name), โลโก้, เบอร์, อีเมล, เว็บไซต์, ผู้ติดต่อ
- Banking info (สำหรับ payment instructions)

**\*\*สำคัญ\*\*:** ทำ walkthrough นี้ **\*\*ก่อน\*\*** walkthrough อื่นใน chapter 2 หากเพิ่งตั้ง tenant ใหม่ — เพราะข้อมูลถูก embed ในเอกสารที่ออกหลังจากนั้น.

**\*\*Role\*\*:**

- Read: ทุก authenticated user (ใช้ render document headers)
- Update soft: ADMIN only (master.company.manage scope)
- Update hard: returns 501 — Phase 2 feature

### ขั้นที่ 1

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ข้อมูลบริษัท

⚠

การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ก.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ก.พ.09)

ข้อมูลทางกฎหมาย

ชื่อบุคคล

บริษัท แมนนวนล เดโม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0000000000002

ที่อยู่จดทะเบียน

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

แขวง/ตำบล

คลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียน VAT

2020-01-01

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0000000000002

รหัสสาขา

00000

ที่อยู่ (บรรทัด 2)

แขวงคลองเตย

เขต/อำเภอ

เขตคลองเตย

รหัสไปรษณีย์

10110

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า

Manual Demo (edited)

ชื่อผู้ติดต่อ

หน้า "ข้อมูลบริษัท" (sidebar "ตั้งค่า" → ลิงก์แรก). 2 sections: "ข้อมูลทางกฎหมาย" (hard, locked) + "ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน" (soft, editable). Banner ⚠ สัมด้านบนเตือนเรื่อง ก.พ.09

## ขั้นที่ 2

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ข้อมูลบริษัท

⚠

การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ก.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ก.พ.09)

ข้อมูลทางกฎหมาย

ชื่อบุคคล

บริษัท แมนนวนล เดโม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0000000000002

ที่อยู่จดทะเบียน

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

แขวง/ตำบล

คลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียน VAT

2020-01-01

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0000000000002

รหัสสาขา

00000

ที่อยู่ (บรรทัด 2)

แขวงคลองเตย

เขต/อำเภอ

เขตคลองเตย

รหัสไปรษณีย์

10110

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า

Manual Demo (edited)

ชื่อผู้ติดต่อ

Banner ⚠ — "การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ก.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ก.พ.09)". ผู้ใช้ต้องไปสรรพากรก่อน จึงจะมาแก้ในระบบ

## ขั้นที่ 3

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

88 แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

ก.พ.30

ข้อมูลบริษัท

⚠

การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ก.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ก.พ.09)

ข้อมูลทางกฎหมาย

ชื่อบุคคล

บริษัท แมนนวล เดโม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0000000000002

ที่อยู่จดทะเบียน

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

แขวง/ตำบล

คลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียน VAT

2020-01-01

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0000000000002

รหัสสาขา

00000

ที่อยู่ (บรรทัด 2)

แขวงคลองเตย

เขต/อำเภอ

เขตคลองเตย

รหัสไปรษณีย์

10110

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า

Manual Demo (edited)

ชื่อผู้ติดต่อ

Section "ข้อมูลทางกฎหมาย" — 11 fields ทั้งหมด disabled+readOnly. ตัวอย่าง: ชื่อบุคคล "บริษัท แมนนวล เดโม จำกัด", เลขผู้เสียภาษี 0000000000002, ที่อยู่ "199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท", จังหวัดกรุงเทพ, รหัสไปรษณีย์ 10110, วันที่จดทะเบียน VAT 2020-01-01. ไม่มีปุ่ม Save section นี้ (read-only by design)

## ขั้นที่ 4

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

88 แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

ก.พ.30

ข้อมูลบริษัท

⚠

การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ก.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ก.พ.09)

ข้อมูลทางกฎหมาย

ชื่อบุคคล

บริษัท แมนนวล เดโม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0000000000002

ที่อยู่จดทะเบียน

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

แขวง/ตำบล

คลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียน VAT

2020-01-01

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0000000000002

รหัสสาขา

00000

ที่อยู่ (บรรทัด 2)

แขวงคลองเตย

เขต/อำเภอ

เขตคลองเตย

รหัสไปรษณีย์

10110

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า

Manual Demo (edited)

ชื่อผู้ติดต่อ

hover hard field → tooltip: "การเปลี่ยนข้อมูลนี้ต้องผ่านขั้นตอนพิเศษ — ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือยื่น ก.พ.09 ก่อน". อธิบายworkaround ให้ผู้ใช้ทราบทันทีโดยไม่ต้องไปอ่านคู่มือ

## ขั้นที่ 5



กด "บันทึก" → PUT /api/proxy/company-profile/soft → 204 → toast เขียว → fields ใหม่ persistent. Hard fields ไม่กระทบ (ดู section "ข้อมูลทางกฎหมาย" ด้านบน — ค่าเดิม)

[illegible]

"URL โลโก้" – Phase 1 รับ URL อย่างเดียว (ยังไม่มี upload widget). Phase 2 จะรองรับ upload ผ่าน Sprint 11 attachment infra. Workaround: host logo บน CDN/S3 ของตัวเอง + ใส่ URL ที่นี่